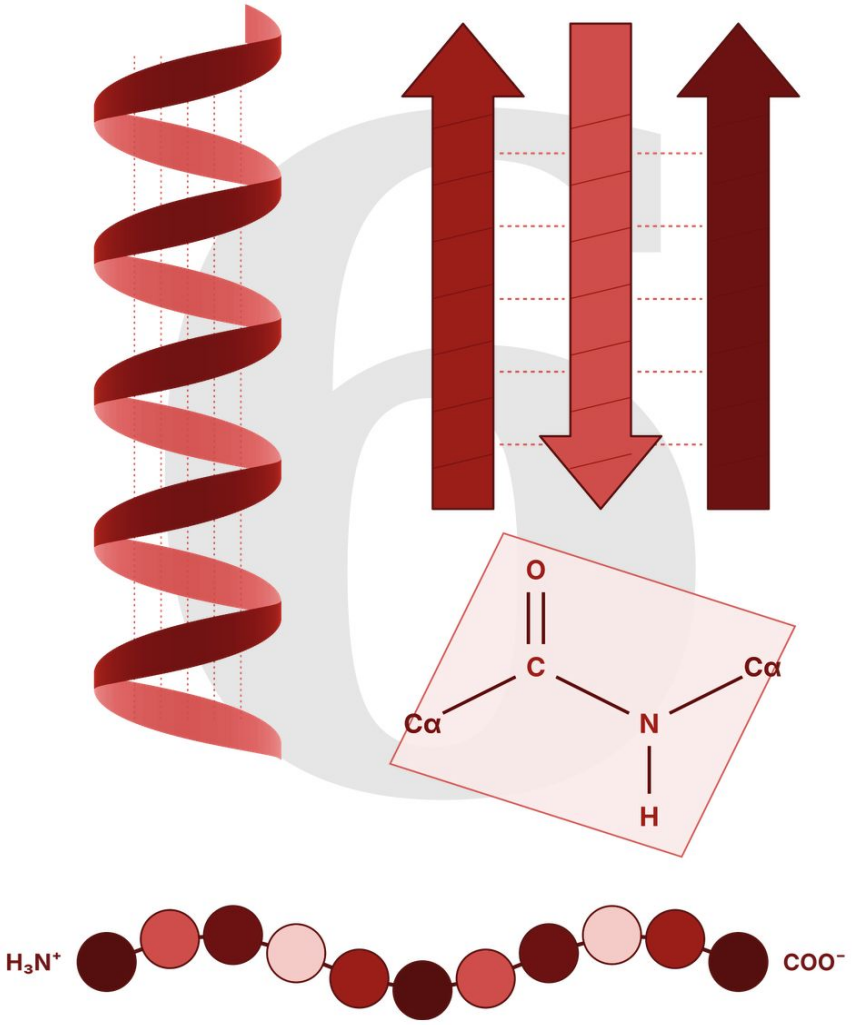
Cahiers de biologie et physiopathologie appliquées à la nutrition

Vol. 1 (2026)
Chapitre 6



Structure et propriétés des protides

Structure and properties of proteins: from amino acids to dietary protein quality

Cahiers de biologie et physiopathologie appliquées à la nutrition

Vol. 1 (2026) · Chapitre 6

CAHIER D'EXERCICES · PROBLEM SET

BTS DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION · ÉPREUVE E2

Structure et propriétés des protides

48 exercices de niveau examen, 458 points, corrigés détaillés

Préparation au BTS Diététique et nutrition, bloc BPADN (référentiel du 27/11/2024, guide d'accompagnement 2025, cours du CNED)

OBJECTIFS DU CAHIER

- S'entraîner au niveau de l'épreuve E2 sur toutes les notions du chapitre 6 (référentiel 2024, guide 2025, cours CNED 4423 M3S6 et M3S7, 4524 digestion)
- Écrire sans document les formules exigibles : formule générale, Ala, Asp, Glu, Gln, Cys ; un peptide et son hydrolyse ; l'aspartame ; décrire l'insuline, les niveaux de structure et une enzyme
- Calculer et interpréter : apports en g/kg/j et % de l'AET, indice chimique, PDCAAS, DIAAS, complémentation, Kjeldahl, bilan azoté, marqueurs biologiques ; relier la structure aux situations professionnelles (dénutrition, PCU, APLV, MRC, réanimation, restauration collective)

ORGANISATION

1. Définition, rôles, besoins et repères de consommation des protéines — 6 exercices
2. Les acides aminés : structure, classification et ionisation — 6 exercices
3. Les acides aminés indispensables et la qualité des protéines — 6 exercices
4. Dérivés d'acides aminés, liaison peptidique et peptides d'intérêt — 6 exercices
5. Classification des protéines, niveaux de structure et relation structure-fonction — 6 exercices
6. Les enzymes et la dénaturation des protéines — 6 exercices
7. Solubilité, séparation et dosage des protéines ; marqueurs biologiques — 6 exercices
8. Digestion, absorption et devenir des protéines ; situations cliniques — 6 exercices

Document pédagogique personnel, non publié. Les données chiffrées des exercices sont fictives ; les valeurs de référence sont issues des sources citées dans le cours.

Sommaire · *Contents*

Mode d'emploi du cahier 4
Partie 1 – Définition, rôles, besoins et repères de consommation des protéines 5
Exercice 1.1 – Les protéines dans l'alimentation d'une jeune femme 5
Exercice 1.2 – Dénutrition d'une personne âgée à domicile 7
Exercice 1.3 – À chaque protéine sa fonction 9
Exercice 1.4 – Une journée de menus et ses protéines 10
Exercice 1.5 – Azote et urée 12
Exercice 1.6 – « Riche en protéines » : vrai ou faux ? 14
Corrigés de la partie 1 16
Partie 2 – Les acides aminés : structure, classification et ionisation 18
Exercice 2.1 – Écrire les acides aminés exigibles 18
Exercice 2.2 – Ionisation au pH du sang 20
Exercice 2.3 – Identifier un acide aminé par sa courbe de titration 22
Exercice 2.4 – Classer les acides aminés par leur chaîne latérale 24
Exercice 2.5 – Doser une protéine par spectrophotométrie à 280 nm 26
Exercice 2.6 – Cystéine, glutamine et glutamate 28
Corrigés de la partie 2 30
Partie 3 – Les acides aminés indispensables et la qualité des protéines 33
Exercice 3.1 – Indice chimique et acide aminé limitant 33
Exercice 3.2 – Complémentation : un plat de riz aux pois chiches 35
Exercice 3.3 – PDCAAS et DIAAS : évaluer une protéine de pois 37
Exercice 3.4 – Menu végétarien et transition écologique en restauration scolaire 39
Exercice 3.5 – CUD, valeur biologique et CUP chez l'animal 41
Exercice 3.6 – Le sportif et les protéines en poudre 43
Corrigés de la partie 3 45
Partie 4 – Dérivés d'acides aminés, liaison peptidique et peptides d'intérêt 47
Exercice 4.1 – Écrire un tripeptide et son hydrolyse 47
Exercice 4.2 – Le glutathion, un tripeptide particulier 49
Exercice 4.3 – Aspartame et phénylcétonurie 51
Exercice 4.4 – L'insuline et le peptide C 53
Exercice 4.5 – Dérivés d'acides aminés et intoxication histaminique 55
Exercice 4.6 – Hydrolysats de protéines et allergie au lait de vache 57
Corrigés de la partie 4 59
Partie 5 – Classification des protéines, niveaux de structure et relation structure-fonction 62
Exercice 5.1 – Les quatre niveaux de structure 62
Exercice 5.2 – Drépanocytose : une mutation, une protéine, une maladie 64
Exercice 5.3 – Collagène, gélatine et vitamine C 66
Exercice 5.4 – Classer des protéines 68
Exercice 5.5 – Caséines du lait : yaourt et fromage 70
Exercice 5.6 – Myoglobine et hémoglobine : la structure quaternaire en action 72
Corrigés de la partie 5 74
Partie 6 – Les enzymes et la dénaturation des protéines 77
Exercice 6.1 – Structure d'une enzyme 77
Exercice 6.2 – Activité enzymatique, pH et température 79
Exercice 6.3 – L'œuf en cuisine : dénaturation et digestibilité 81
Exercice 6.4 – Agents dénaturants et liaisons rompues 83
Exercice 6.5 – Réaction de Maillard et lysine disponible 85
Exercice 6.6 – La viande à la cuisson 87
Corrigés de la partie 6 89
Partie 7 – Solubilité, séparation et dosage des protéines ; marqueurs biologiques 91
Exercice 7.1 – Doser les protéines d'une farine par la méthode de Kjeldahl 91
Exercice 7.2 – Interpréter des électrophorèses des protéines sériques 93
Exercice 7.3 – Doser les protéines sériques par la méthode du biuret 95
Exercice 7.4 – Séparer un mélange de protéines 97
Exercice 7.5 – Le facteur 6,25 et la fraude à la mélamine 99
Exercice 7.6 – Marqueurs protéiques de l'état nutritionnel 101
Corrigés de la partie 7 103
Partie 8 – Digestion, absorption et devenir des protéines ; situations cliniques 105
Exercice 8.1 – Planche : digestion et absorption des protéines 105
Exercice 8.2 – Spécificité des protéases digestives 107
Exercice 8.3 – Bilan azoté d'un patient en réanimation 109
Exercice 8.4 – Un enfant phénylcétonurique 111
Exercice 8.5 – Allergie aux protéines du lait de vache chez le nourrisson 113
Exercice 8.6 – Protéines et maladie rénale chronique 115
Corrigés de la partie 8 117

MODE D'EMPLOI DU CAHIER

Ce cahier ne contient que des **exercices au niveau de l'examen**, construits comme les questions des sujets officiels : une mise en situation, des documents chiffrés ou des schémas, des questions notées en points et formulées avec les verbes de l'épreuve (définir, écrire, calculer, expliquer, interpréter, justifier). Tous les exercices sont différents et tous les calculs ont été vérifiés. Chaque partie commence par ce qu'il faut **savoir par cœur** ; les **corrigés détaillés**, avec toutes les étapes de calcul, sont regroupés à la fin de chaque partie.

Dans cette version, **chaque exercice commence sur une nouvelle page** : l'énoncé et les documents sont présentés en deux colonnes, suivis d'une **zone de réponse lignée** (environ deux lignes et demie par point). Traitez l'exercice en temps limité, puis comparez avec le corrigé détaillé placé à la fin de la partie.

Niveau · Ce qui est demandé · Repère

★☆☆☆☆ **1** — *Ce qui est demandé :* Restituer une définition, appliquer une formule ; *Repère :* Quelques minutes

★★☆☆☆ **2** — *Ce qui est demandé :* Appliquer avec plusieurs étapes guidées ; *Repère :* 5 à 10 min

★★★☆☆ **3** — *Ce qui est demandé :* Analyser des données, choisir la méthode ; *Repère :* 10 à 20 min

★★★★☆ **4** — *Ce qui est demandé :* Situation professionnelle courte ; *Repère :* 20 à 40 min

★★★★★ **5** — *Ce qui est demandé :* Cas complet au format de l'épreuve ; *Repère :* 45 min à 2 h

Grille d'auto-évaluation

Compétence travaillée · Partie · Acquis

Calculer un apport protéique et le comparer aux références ; relier azote et protéines — *Partie :* partie 1 ; *Acquis :* ☐ oui ☐ à revoir

Écrire les AA exigibles ; prévoir leur ionisation ; lire une courbe de titration — *Partie :* partie 2 ; *Acquis :* ☐ oui ☐ à revoir

Calculer indice chimique, PDCAAS, DIAAS, complémentation ; argumenter les choix — *Partie :* partie 3 ; *Acquis :* ☐ oui ☐ à revoir

Écrire un peptide ; aspartame, insuline, glutathion ; dérivés d'AA — *Partie :* partie 4 ; *Acquis :* ☐ oui ☐ à revoir

Décrire les niveaux de structure ; classer les protéines ; structure et fonction — *Partie :* partie 5 ; *Acquis :* ☐ oui ☐ à revoir

Légender une enzyme ; pH, température ; dénaturation en cuisine — *Partie :* partie 6 ; *Acquis :* ☐ oui ☐ à revoir

Kjeldahl, biuret, électrophorèse, séparation ; marqueurs nutritionnels — *Partie :* partie 7 ; *Acquis :* ☐ oui ☐ à revoir

Digestion, absorption ; bilan azoté ; PCU, APLV, MRC — *Partie :* partie 8 ; *Acquis :* ☐ oui ☐ à revoir

PARTIE 1 – DÉFINITION, RÔLES, BESOINS ET REPÈRES DE CONSOMMATION DES PROTÉINES

À CONNAÎTRE PAR CŒUR

- **Objectif :** Calculer un apport protéique en g/kg/j et en % de l'AET, le comparer aux références de l'ANSES et de la HAS, et relier l'azote aux protéines
- Protides = acides aminés, peptides, protéines ; 4 kcal/g ; 16 % d'azote → protéines = N × 6,25.
- BNM 0,66 g/kg/j ; RNP 0,83 g/kg/j ; 10-20 % de l'AET ; personne âgée 1,0-1,2 g/kg/j ; dénutrition 1,2-1,5 g/kg/j (HAS 2021).
- Aucune réserve protéique : toute perte = perte de fonction.

Exercice 1.1 – Les protéines dans l'alimentation d'une jeune femme

★★★☆☆ niveau 3 – analyser des données · 10 points · durée conseillée : 25 min

SITUATION

Julie, 28 ans, 60 kg, consulte pour « manger plus sainement ». Son relevé alimentaire de 3 jours, analysé par le logiciel du cabinet, donne les moyennes ci-dessous. Elle pense manquer de protéines parce qu'elle a souvent faim l'après-midi.

DOCUMENT

Document 1 – Apports moyens journaliers : énergie 2 000 kcal ; protéines 95 g dont 70 % d'origine animale ; glucides 230 g ; lipides 78 g.

Document 2 – Références : besoin nutritionnel moyen (BNM) 0,66 g/kg/j ; référence nutritionnelle pour la population (RNP) 0,83 g/kg/j ; protéines 10 à 20 % de l'AET (ANSES, 2016). Coefficients d'Atwater : protéines et glucides 4 kcal/g, lipides 9 kcal/g. Le Haut Conseil de la santé publique (2017) conseille d'augmenter la part des protéines végétales.

TRAVAIL À FAIRE

1. Calculez l'apport protéique en g/kg/j et en pourcentage de l'AET. *(2 pts)*

2. Calculez le BNM et la RNP de Julie en g/j ; expliquez la différence entre ces deux valeurs. *(3 pts)*

3. Vérifiez la cohérence des données du document 1 en recalculant l'énergie totale. *(2 pts)*

4. Répondez à Julie : manque-t-elle de protéines ? Proposez deux conseils sur l'origine des protéines et la répartition de la journée. *(3 pts)*

VOS RÉPONSES · exercice 1.1

Question 1 (2 pts)

Question 2 (3 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (3 pts)

Exercice 1.2 – Dénutrition d'une personne âgée à domicile

★★★★☆ niveau 4 – situation professionnelle · 13 points · durée conseillée : 35 min

Situation

Mme D., 84 ans, vit seule. Son médecin traitant l'adresse au diététicien du service de soins à domicile.

Document

Document 1 – Données cliniques : taille 1,58 m ; poids actuel 52 kg ; poids il y a 6 mois 58 kg ; albuminémie 31 g/L (CRP normale) ; elle mange « la moitié de ses assiettes » depuis un deuil.

Document 2 – Critères HAS-FFN (2021), personne de 70 ans ou plus. Diagnostic : au moins 1 critère phénotypique (perte de poids ≥ 5 % en 1 mois ou ≥ 10 % en 6 mois ou ≥ 10 % par rapport au poids habituel ; IMC < 22 ; sarcopénie confirmée) ET au moins 1 critère étiologique (réduction des apports, absorption réduite, situation d'agression). Dénutrition sévère : IMC < 20 ; perte ≥ 10 % en 1 mois ou ≥ 15 % en 6 mois ; albuminémie ≤ 30 g/L.

Document 3 – Objectifs (HAS 2021, dénutrition de la personne âgée) : énergie 30 à 40 kcal/kg/j ; protéines 1,2 à 1,5 g/kg/j. Apport protéique actuel estimé : 40 g/j. Complément nutritionnel oral (CNO) hyperprotidique : 20 g de protéines et 300 kcal pour 200 mL.

Travail à faire

1. Calculez l'IMC et le pourcentage de perte de poids de Mme D. *(2 pts)*

2. Posez le diagnostic de dénutrition et sa sévérité en justifiant chaque critère. *(3 pts)*

3. Calculez les objectifs protéique et énergétique. *(2 pts)*

4. Calculez le déficit protéique ; proposez un plan d'enrichissement atteignant l'objectif minimal, en combinant enrichissement de l'alimentation et CNO. *(4 pts)*

5. Expliquez pourquoi l'albuminémie seule ne suffit pas à affirmer une dénutrition. *(2 pts)*

Vos réponses · exercice 1.2

Question 1 (2 pts)

Question 2 (3 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (4 pts)

Question 5 (2 pts)

Exercice 1.3 – À chaque protéine sa fonction

★★☆☆☆ niveau 2 – appliquer · 8 points · durée conseillée : 15 min

Situation

Vous préparez une fiche de révision sur les rôles des protéines.

Document

Document – Liste de protéines : hémoglobine ; collagène ; insuline ; immunoglobuline G ; myosine ; trypsine ; albumine ; ferritine ; kératine ; récepteur de l'insuline ; caséine.

Travail à faire

1. Associez chaque protéine à un rôle : structure, transport, réserve, catalyse, défense, contraction, hormone, récepteur, nutritionnel. *(4 pts)*

2. Expliquez pourquoi on dit que l'organisme n'a pas de « réserve » de protéines. *(2 pts)*

3. Expliquez le rôle de l'albumine dans la répartition de l'eau et la conséquence d'une hypoalbuminémie sévère. *(2 pts)*

Vos réponses · exercice 1.3

Question 1 (4 pts)

Question 2 (2 pts)

Question 3 (2 pts)

Exercice 1.4 – Une journée de menus et ses protéines

★★★☆☆ niveau 3 – analyser des données · 10 points · durée conseillée : 25 min

Situation

M. B., 45 ans, 70 kg, 2 400 kcal/j, veut savoir si sa journée type est équilibrée en protéines.

Document

Aliment (portion)	Protéines (g/100 g)
Lait demi-écrémé (250 mL)	3,3
Pain (120 g)	8,5
Steak haché 5 % MG, cuit (100 g)	26
Pâtes cuites (200 g)	5,0
Yaourt nature (125 g)	4,3
Emmental (30 g)	28
Lentilles cuites (150 g)	9,0

Travail à faire

1. Calculez la quantité de protéines apportée par chaque aliment, puis le total de la journée. *(3 pts)*

2. Exprimez l'apport en g/kg/j et en % de l'AET ; comparez aux références (RNP 0,83 g/kg/j ; 10 à 20 % de l'AET). *(2 pts)*

3. Calculez la part des protéines d'origine animale. *(2 pts)*

4. Proposez une modification de la journée qui réduit la part animale sans diminuer la qualité des protéines ; justifiez. *(3 pts)*

Vos réponses · exercice 1.4

Question 1 (3 pts)

Question 2 (2 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (3 pts)

Exercice 1.5 – Azote et urée

★★★☆☆ niveau 3 – analyser des données · 8 points · durée conseillée : 20 min

Situation

Un étudiant de BTS se demande comment on peut « suivre » les protéines dans l'organisme.

Document

Document : les protéines contiennent en moyenne 16 % d'azote. Adulte en équilibre azoté consommant 80 g de protéines par jour ; 85 % de l'azote est éliminé sous forme d'urée urinaire. Urée : $CO(NH_2)_2$; M(C) = 12 ; M(O) = 16 ; M(N) = 14 ; M(H) = 1 g/mol.

Travail à faire

1. Calculez la masse d'azote ingérée par jour. *(1 pt)*

2. Calculez la masse molaire de l'urée et la masse d'azote contenue dans 1 g d'urée. *(2 pts)*

3. Calculez la masse d'urée excrétée par jour par cet adulte. *(2 pts)*

4. Expliquez ce qu'est l'équilibre azoté et dans quelles situations le bilan est positif ou négatif. *(3 pts)*

Vos réponses · exercice 1.5

Question 1 (1 pt)

Question 2 (2 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (3 pts)

Exercice 1.6 – « Riche en protéines » : vrai ou faux ?

★★★☆☆ niveau 3 – analyser des données · 9 points · durée conseillée : 25 min

Situation

Dans un supermarché, un client vous demande quels produits sont vraiment « riches en protéines ».

Document

Produit (pour 100 g) · Énergie (kcal) · Protéines (g)

Barre « protéinée » — *Énergie (kcal) :* 380 ; *Protéines (g) :* 20

Skyr nature — *Énergie (kcal) :* 60 ; *Protéines (g) :* 10

Céréales « protein » du petit-déjeuner — *Énergie (kcal) :* 390 ; *Protéines (g) :* 13

Pâtes aux lentilles corail (sèches) — *Énergie (kcal) :* 350 ; *Protéines (g) :* 24

Règlement (CE) n° 1924/2006 : « source de protéines » si les protéines apportent au moins **12 %** de la valeur énergétique ; « riche en protéines » si elles en apportent au moins **20 %**.

Travail à faire

1. Calculez, pour chaque produit, la part de l'énergie apportée par les protéines. *(3 pts)*

2. Indiquez l'allégation autorisée pour chaque produit. *(2 pts)*

3. Comparez la barre et le skyr pour 20 g de protéines (énergie consommée). *(2 pts)*

4. Rédigez un conseil au client sur l'intérêt réel de ces produits. *(2 pts)*

Vos réponses · exercice 1.6

Question 1 (3 pts)

Question 2 (2 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (2 pts)

Corrigés de la partie 1

Corrigé 1.1 – Les protéines dans l'alimentation d'une jeune femme (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Apport en g/kg/j = 95 / 60 = **1,58 g/kg/j**. Énergie protéique = 95 × 4 = 380 kcal ; % AET = 380 / 2 000 × 100 = **19 %**.

Question 2

BNM = 0,66 × 60 = **39,6 g/j** ; RNP = 0,83 × 60 = **49,8 g/j**. Le BNM couvre le besoin de la moitié de la population ; la RNP (BNM + 2 écarts-types, soit environ BNM × 1,25) couvre le besoin de 97,5 % des individus : c'est la valeur à utiliser pour conseiller une personne dont on ne connaît pas le besoin exact.

Question 3

Énergie = 95 × 4 + 230 × 4 + 78 × 9 = 380 + 920 + 702 = **2 002 kcal**, soit les 2 000 kcal annoncées : les données sont cohérentes.

Question 4

Non : Julie consomme presque **deux fois la RNP** et se situe en haut de l'intervalle 10-20 % de l'AET ; sa faim de l'après-midi s'explique plutôt par la répartition des repas (petit-déjeuner insuffisant, collation absente) que par un manque de protéines. Conseils : remplacer une partie des protéines animales par des **légumineuses** et des céréales complètes (objectif proche de 50 % de protéines végétales) ; répartir les protéines sur les trois repas, avec une source protéique au petit-déjeuner (yaourt, fromage blanc, oléagineux), qui augmente la satiété.

Corrigé 1.2 – Dénutrition d'une personne âgée à domicile (13 points)

Corrigé détaillé

Question 1

IMC = 52 / 1,58² = 52 / 2,496 = **20,8 kg/m²**. Perte = (58 – 52) / 58 × 100 = **10,3 %** en 6 mois.

Question 2

Critères phénotypiques : perte ≥ 10 % en 6 mois (oui) et IMC < 22 (oui) ; critère étiologique : réduction des apports (elle mange la moitié de ses repas) → **dénutrition**. Sévérité : IMC 20,8 ≥ 20, perte 10,3 % < 15 % en 6 mois, albumine 31 g/L > 30 g/L → aucun critère de sévérité : **dénutrition modérée**.

Question 3

Protéines : 1,2 × 52 = **62,4 g/j** à 1,5 × 52 = **78 g/j**. Énergie : 30 × 52 = **1 560 kcal/j** à 40 × 52 = **2 080 kcal/j**.

Question 4

Déficit = 62,4 – 40 = **22,4 g/j** au minimum. Exemple : 1 CNO de 200 mL l'après-midi (20 g) + enrichissement des plats : 2 cuillères à soupe de lait en poudre dans la purée ou le potage (≈ 10 g de poudre, 3,5 g de protéines), 20 g de fromage râpé (≈ 5 g) → 40 + 20 + 3,5 + 5 = **68,5 g/j**, dans l'intervalle. On fractionne en 3 repas et 2 collations et on réévalue le poids toutes les semaines.

Question 5

L'albumine a une demi-vie longue (environ 20 jours) et baisse aussi en cas d'**inflammation** (protéine négative de la phase aiguë), d'insuffisance hépatique, de pertes rénales ou digestives et d'hémodilution. Elle sert à apprécier la **sévérité** (HAS 2021), mais le diagnostic repose sur les critères cliniques ; il faut toujours l'interpréter avec la CRP.

Corrigé 1.3 – À chaque protéine sa fonction (8 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Protéine · Rôle
hémoglobine — transport du dioxygène
collagène, kératine — structure (derme, os, tendons ; phanères)
insuline — hormone
IgG — défense (anticorps)
myosine — contraction musculaire
trypsine — catalyse (enzyme digestive)
albumine — transport (acides gras, bilirubine, médicaments) et pression oncotique
ferritine — réserve de fer
récepteur de l'insuline — récepteur membranaire
caséine — nutritionnel (réserve d'AA et de calcium pour le nourrisson)

Question 2

Toutes les protéines ont une fonction : il n'existe pas de forme de stockage dédiée comme le glycogène ou les triglycérides. Lorsque l'apport est

insuffisant ou que la dépense augmente (agression), l'organisme dégrade des protéines fonctionnelles, surtout musculaires : toute perte protéique est une perte de fonction (force, immunité, cicatrisation).

Question 3

L'albumine, abondante (35 à 50 g/L) et peu diffusible, retient l'eau dans les vaisseaux par la **pression oncotique**. Si elle baisse fortement (< 20-25 g/L), l'eau passe dans le secteur interstitiel : **œdèmes** (chevilles, ascite), qui peuvent masquer la perte de poids.

Corrigé 1.4 – Une journée de menus et ses protéines (10 points)

CORRIGÉ DÉTAILLÉ

Question 1

Lait 8,25 g ; pain 10,2 g ; steak 26 g ; pâtes 10 g ; yaourt 5,4 g ; emmental 8,4 g ; lentilles 13,5 g. **Total = 81,75 g ≈ 82 g/j.**

Question 2

81,75 / 70 = **1,17 g/kg/j** (> RNP 0,83) ; 81,75 × 4 = 327 kcal → 327 / 2 400 × 100 = **13,6 %** de l'AET : dans l'intervalle 10-20 %.

Question 3

Animal = 8,25 + 26 + 5,4 + 8,4 = **48,05 g**, soit 48,05 / 81,75 × 100 = **58,8 %**.

Question 4

Par exemple, remplacer le steak (26 g) par un plat de pois chiches (200 g cuits, ≈ 17 g) associé à de la semoule complète (≈ 5 g) : apport ≈ 78 g/j, toujours > RNP, et part animale ≈ 22 / 78 = 28 %. La qualité est préservée grâce à la **complémentation** céréales (riches en AA soufrés, pauvres en lysine) + légumineuses (riches en lysine, pauvres en AA soufrés) ; on garde produits laitiers et œufs. Cette modification est conforme au PNNS 4 (légumineuses au moins 2 fois par semaine, viande rouge limitée).

Corrigé 1.5 – Azote et urée (8 points)

CORRIGÉ DÉTAILLÉ

Question 1

N = 80 × 0,16 = **12,8 g/j**.

Question 2

M(urée) = 12 + 16 + 2 × (14 + 2) = **60 g/mol** ; 1 mole contient 2 × 14 = 28 g d'azote ; 1 g d'urée contient 28 / 60 = **0,467 g d'azote**.

Question 3

N uréique = 0,85 × 12,8 = 10,88 g ; urée = 10,88 / 0,467 = **23,3 g/j**.

Question 4

Équilibre azoté : azote ingéré = azote excrété (urines, selles, peau) ; c'est la situation de l'adulte en bonne santé dont la masse protéique est stable. **Bilan positif** (ingéré > excrété) : croissance, grossesse, renutrition, prise de muscle. **Bilan négatif** : jeûne, dénutrition, agression (chirurgie, brûlure, sepsis), immobilisation, corticothérapie.

Corrigé 1.6 – « Riche en protéines » : vrai ou faux ? (9 points)

CORRIGÉ DÉTAILLÉ

Question 1

Barre : 20 × 4 = 80 kcal → 80 / 380 = **21,1 %**. Skyr : 40 / 60 = **66,7 %**. Céréales : 52 / 390 = **13,3 %**. Pâtes : 96 / 350 = **27,4 %**.

Question 2

Barre : « riche en protéines » (de justesse) ; skyr : « riche » ; céréales : seulement « **source** de protéines » ; pâtes aux lentilles : « riche ».

Question 3

20 g de protéines : barre = 100 g = **380 kcal** ; skyr = 200 g = **120 kcal**. La barre apporte plus de trois fois plus d'énergie (sucres et lipides).

Question 4

La plupart des adultes couvrent déjà largement leur besoin (≈ 1,2 g/kg/j en moyenne en France) : ces produits sont inutiles en dehors de situations particulières (personne âgée, dénutrition). Les produits « protein » sont plus chers et souvent sucrés ; un produit laitier nature, des œufs ou des légumineuses apportent les mêmes protéines à moindre coût.

PARTIE 2 – LES ACIDES AMINÉS : STRUCTURE, CLASSIFICATION ET IONISATION

À CONNAÎTRE PAR CŒUR

- **Objectif :** Écrire la formule générale et les cinq AA exigibles ; classer les AA ; prévoir leur ionisation et leur charge à un pH donné
- $H_2N–C\alpha H(R)–COOH$; série L ; Cα asymétrique sauf glycine.
- Exigibles : Ala, Asp, Glu, Gln, Cys.
- pH < pK : forme protonée ; pH > pK : forme basique ; à pH 7,4 : $–COO^-$ et $–NH_3^+$ (zwitterion).

Exercice 2.1 – Écrire les acides aminés exigibles

★★★★☆ niveau 4 – situation professionnelle · 10 points · durée conseillée : 30 min

SITUATION

Un sujet d'examen demande d'écrire « sans document » les acides aminés exigibles par le guide 2025.

DOCUMENT

Document – Chaînes latérales (R) : alanine $–CH_3$; acide aspartique $–CH_2–COOH$; acide glutamique $–CH_2–CH_2–COOH$; glutamine $–CH_2–CH_2–CO–NH_2$; cystéine $–CH_2–SH$.

TRAVAIL À FAIRE

1. Écrivez la formule générale d'un acide α-aminé ; repérez le carbone α et nommez les quatre substituants qu'il porte. *(2 pts)*

2. Écrivez en représentation de Fischer la L-alanine ; expliquez ce que signifie « série L ». *(2 pts)*

3. Écrivez les formules semi-développées de l'aspartate, du glutamate (formes ionisées à pH 7,4), de la glutamine et de la cystéine. *(4 pts)*

4. Expliquez pourquoi le carbone α est asymétrique pour 19 des 20 AA standard ; citez l'exception. *(2 pts)*

VOS RÉPONSES · exercice 2.1

Question 1 (2 pts)

Question 2 (2 pts)

Question 3 (4 pts)

Question 4 (2 pts)

Exercice 2.2 – Ionisation au pH du sang

★★★☆☆ niveau 3 – analyser des données · 10 points · durée conseillée : 25 min

Situation

Pour comprendre la migration des protéines en électrophorèse, on étudie l'ionisation de trois acides aminés.

Document

Acide aminé	pK α-COOH	pK α-NH_3^+	pK chaîne latérale
Alanine	2,34	9,69	—
Acide glutamique	2,19	9,67	4,25 (–COOH)
Lysine	2,18	8,95	10,53 (–NH_3^+)

Rappel : un groupement est majoritairement sous forme acide (protonée) si pH < pK, sous forme basique si pH > pK.

Travail à faire

1. Écrivez la forme majoritaire de chaque acide aminé à pH 7,4 et donnez sa charge nette. *(4 pts)*

2. Indiquez le sens de migration de chaque AA lors d'une électrophorèse à pH 7,4. *(2 pts)*

3. Calculez le pHi de l'alanine (pHi = moyenne des deux pK qui encadrent la forme neutre). *(2 pts)*

4. Expliquez pourquoi les acides aminés sont solubles dans l'eau et peu solubles dans les solvants organiques. *(2 pts)*

Vos réponses · exercice 2.2

Question 1 (4 pts)

Question 2 (2 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (2 pts)

Exercice 2.3 – Identifier un acide aminé par sa courbe de titration

★★★★★ niveau 5 – cas complet type épreuve · 12 points · durée conseillée : 35 min

Situation

En TP, on titre 20 mL d'une solution d'un acide aminé X (0,1 mol/L), amenée à pH 1, par la soude ; on obtient la courbe ci-dessous.

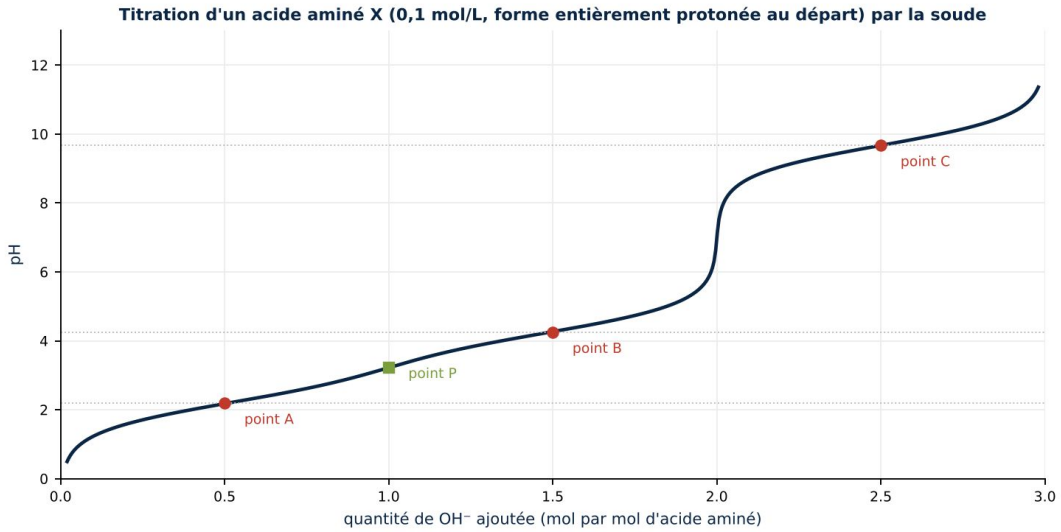


Fig. 6.1. Document – Courbe de titration d'un acide aminé X

Document

Données : pK de quelques AA – glycine 2,34 / 9,60 ; acide glutamique 2,19 / 4,25 (R) / 9,67 ; lysine 2,18 / 8,95 / 10,53 (R) ; histidine 1,82 / 6,00 (R) / 9,17. Relation de Henderson-Hasselbalch : pH = pK + log([base]/[acide]).

Travail à faire

1. Lisez les pK correspondant aux points A, B et C et identifiez X ; justifiez. *(3 pts)*

2. Écrivez les quatre formes ionisées de X, de la plus protonée à la moins protonée, avec leur charge. *(4 pts)*

3. Le point P correspond au pHi ; calculez-le et indiquez la forme majoritaire. *(2 pts)*

4. Calculez le rapport [COO^-]/[COOH] de la chaîne latérale à pH 7,4 ; concluez. *(2 pts)*

5. Expliquez à quoi correspondent les zones de faible pente de la courbe. *(1 pt)*

Vos réponses · exercice 2.3

Question 1 (3 pts)

Question 2 (4 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (2 pts)

Question 5 (1 pt)

Exercice 2.4 – Classer les acides aminés par leur chaîne latérale

★★★☆☆ niveau 3 – analyser des données · 9 points · durée conseillée : 25 min

Situation

Un enseignant demande de relier la nature des chaînes latérales à la place des acides aminés dans une protéine globulaire soluble.

Document

Document – Liste : glycine, valine, leucine, phénylalanine, tryptophane, sérine, thréonine, tyrosine, asparagine, glutamine, cystéine, méthionine, aspartate, glutamate, lysine, arginine, histidine, proline.

Travail à faire

1. Classez ces acides aminés en apolaires, polaires non chargés, acides et basiques (à pH 7,4). *(4 pts)*

2. Citez les AA aromatiques, soufrés, à chaîne ramifiée et ceux qui portent une fonction alcool. *(2 pts)*

3. Prévoyez la localisation (surface ou cœur) des AA apolaires et des AA chargés dans une protéine globulaire ; justifiez. *(2 pts)*

4. Expliquez la particularité structurale de la proline. *(1 pt)*

Vos réponses · exercice 2.4

Question 1 (4 pts)

Question 2 (2 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (1 pt)

Exercice 2.5 – Doser une protéine par spectrophotométrie à 280 nm

★★★☆☆ niveau 3 – analyser des données · 8 points · durée conseillée : 25 min

Situation

Au laboratoire, on veut vérifier la concentration d'une solution d'albumine bovine (BSA) avant une expérience.

Document

Données : absorbance mesurée à 280 nm A = 0,65 (cuve de 1 cm) ; coefficient d'absorption molaire de la BSA ε280 = 43 800 L·mol⁻¹·cm⁻¹ ; masse molaire 66 400 g/mol. Loi de Beer-Lambert : A = ε × l × c.

Travail à faire

1. Citez les acides aminés responsables de l'absorption des protéines à 280 nm ; justifiez. *(2 pts)*

2. Calculez la concentration molaire puis massique de la solution. *(3 pts)*

3. Expliquez pourquoi deux protéines à la même concentration massique n'ont pas la même absorbance à 280 nm. *(2 pts)*

4. Citez une limite de cette méthode pour doser les protéines d'un aliment. *(1 pt)*

Vos réponses · exercice 2.5

Question 1 (2 pts)

Question 2 (3 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (1 pt)

Exercice 2.6 – Cystéine, glutamine et glutamate

★★★★☆ niveau 4 – situation professionnelle · 9 points · durée conseillée : 30 min

Situation

Une coiffeuse en reconversion, étudiante en BTS, demande pourquoi une permanente « tient » et ce que sont la glutamine des compléments et le glutamate des additifs.

Document

Document 1 : la kératine des cheveux est riche en cystéine. La permanente comporte deux étapes : un réducteur (thioglycolate) puis, après mise en forme sur bigoudis, un oxydant (eau oxygénée).

Document 2 : la glutamine est l'acide aminé libre le plus abondant du plasma ; c'est un carburant de l'entérocyte et du lymphocyte. Le glutamate monosodique (E621) est un exhausteur de goût (saveur umami).

Travail à faire

1. Écrivez l'équation d'oxydation de deux cystéines en cystine ; nommez la liaison formée. *(2 pts)*

2. Expliquez le principe chimique de la permanente. *(2 pts)*

3. Écrivez l'hydrolyse de la fonction amide de la glutamine ; nommez les produits. *(2 pts)*

4. Expliquez le rôle de la glutamine dans le transport de l'azote entre les organes. *(2 pts)*

5. Expliquez pourquoi le glutamate a un goût alors que la glutamine n'en a pas de marqué. *(1 pt)*

Vos réponses · exercice 2.6

Question 1 (2 pts)

Question 2 (2 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (2 pts)

Question 5 (1 pt)

Corrigés de la partie 2

Corrigé 2.1 – Écrire les acides aminés exigibles (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

$H_2N–C\alpha H(R)–COOH$. Le carbone α porte : un groupement **amine** ($–NH_2$), un groupement **carboxyle** (–COOH), un **H** et la **chaîne latérale R**.

Question 2

Fischer : COOH en haut, R (CH_3) en bas, carbone α au centre ; le groupement NH_2 est à **gauche** pour la série L. Les protéines humaines ne contiennent que des acides aminés L (les D existent dans certaines parois bactériennes).

Question 3

Aspartate : $^-OOC–CH_2–CH(NH_3^+)–COO^-$; glutamate : $^-OOC–CH_2–CH_2–CH(NH_3^+)–COO^-$; glutamine : $H_2N–CO–CH_2–CH_2–CH(NH_3^+)–COO^-$; cystéine : $HS–CH_2–CH(NH_3^+)–COO^-$ (voir planche).

Question 4

Le Cα porte quatre substituants différents : il est asymétrique (chiral), d'où deux énantiomères D et L. Exception : la **glycine** (R = H), dont le carbone α porte deux H.

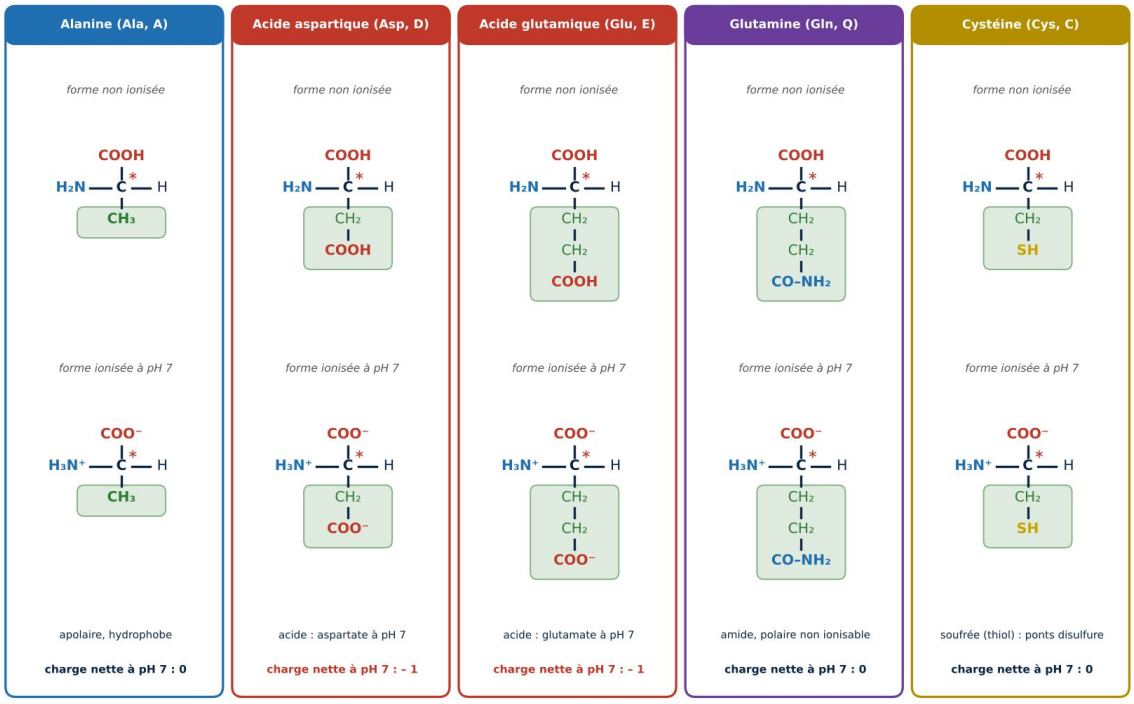


Figure originale – projection de Fischer, série L (NH_2 à gauche) ; ∗ : carbone α asymétrique ; en vert, la chaîne latérale R. Les cinq formules exigées par le guide 2025.

Fig. 6.2. Corrigé – formules des acides aminés exigibles

Corrigé 2.2 – Ionisation au pH du sang (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Alanine : $H_3N^+–CH(CH_3)–COO^-$ → charge **0** (zwitterion). Glutamate : $H_3N^+–CH(CH_2–CH_2–COO^-)–COO^-$ → **– 1**. Lysine : $H_3N^+–CH((CH_2)_4–NH_3^+)–COO^-$ → **+ 1**.

Question 2

Alanine : ne migre pas. Glutamate : vers l'**anode** (+). Lysine : vers la **cathode** (–).

Question 3

pHi(Ala) = (2,34 + 9,69) / 2 = **6,02**.

Question 4

À pH physiologique, ils sont sous forme d'**ions dipolaires** : les charges + et – établissent des interactions ion-dipôle avec l'eau, très polaire ; dans un solvant apolaire, ces charges ne sont pas stabilisées.

Corrigé 2.3 – Identifier un acide aminé par sa courbe de titration (12 points)

Corrigé détaillé

Question 1

A ≈ 2,2 ; B ≈ 4,25 ; C ≈ 9,7 : trois pK, dont deux acides proches de 2 et 4 → **acide glutamique**. La glycine n'a que deux pK ; la lysine et l'histidine ont un pK de chaîne latérale basique (10,5 et 6,0).

Question 2

(1) H_3N^+–CH(CH_2CH_2COOH)–COOH : **+ 1** ; (2) H_3N^+–CH(CH_2CH_2COOH)–COO^- : **0** ; (3) H_3N^+–CH($CH_2CH_2COO^-$)–COO^- : **– 1** ; (4) H_2N–CH($CH_2CH_2COO^-$)–COO^- : **– 2**.

Question 3

pHi = (pK1 + pKR) / 2 = (2,19 + 4,25) / 2 = **3,22** : forme (2), charge nette nulle.

Question 4

log([COO^-]/[COOH]) = 7,4 – 4,25 = 3,15 → rapport = $10^{3,15}$ ≈ **1 400** : la chaîne latérale est pratiquement entièrement ionisée (glutamate) au pH du sang.

Question 5

Les zones de faible pente (autour de chaque pK) sont des **zones tampon** : l'acide et sa base conjuguée sont en quantités voisines et le pH varie peu lorsque l'on ajoute de la base.

Corrigé 2.4 – Classer les acides aminés par leur chaîne latérale (9 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Groupe · Acides aminés
Apolaires (hydrophobes) — Gly, Val, Leu, Phe, Trp, Met, Pro (Ala, Ile non listés)
Polaires non chargés — Ser, Thr, Tyr, Asn, Gln, Cys
Acides (charge –) — Asp, Glu
Basiques (charge +) — Lys, Arg ; His (partiellement protonée, pK ≈ 6)

Question 2

Aromatiques : Phe, Tyr, Trp (His souvent ajoutée). Soufrés : Cys, Met. Ramifiés : Val, Leu (et Ile). Fonction alcool : Ser, Thr (et Tyr, phénol).

Question 3

Les chaînes **apolaires** se regroupent au **cœur** de la protéine (effet hydrophobe : elles fuient l'eau) ; les chaînes **chargées et polaires** sont en **surface**, au contact de l'eau, ce qui rend la protéine soluble.

Question 4

La proline a une fonction amine **secondaire** : sa chaîne latérale forme un cycle avec l'azote α. Elle rigidifie la chaîne et interrompt les hélices α (on la trouve dans les coudes et dans le collagène).

Corrigé 2.5 – Doser une protéine par spectrophotométrie à 280 nm (8 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Tryptophane et **tyrosine** (un peu la phénylalanine) : leurs noyaux aromatiques (doubles liaisons conjuguées) absorbent dans l'ultraviolet proche.

Question 2

c = A / (ε × l) = 0,65 / 43 800 = **$1{,}48 \times 10^{-5}$ mol/L** ; c massique = $1{,}48 \times 10^{-5}$ × 66 400 = **0,99 g/L ≈ 1,0 g/L**.

Question 3

L'absorbance dépend du **nombre de résidus Trp et Tyr** de chaque protéine, qui varie d'une protéine à l'autre : ε280 est propre à chaque protéine.

Question 4

Dans un aliment, le mélange de protéines a une composition en Trp/Tyr inconnue et d'autres molécules absorbent à 280 nm (acides nucléiques, composés phénoliques) : on utilise plutôt Kjeldahl ou Dumas.

Corrigé 2.6 – Cystéine, glutamine et glutamate (9 points)

Corrigé détaillé

Question 1

2 R–SH → R–S–S–R + 2 H^+ + 2 e^- (oxydation) : **pont disulfure** (liaison covalente).

Question 2

Le réducteur **rompt les ponts disulfure** de la kératine ; le cheveu prend la forme du bigoudi ; l'oxydant **reforme** de nouveaux ponts disulfure entre d'autres cystéines, qui fixent la nouvelle forme.

Question 3

Glutamine + H_2O → glutamate + **NH_4^+** (réaction catalysée par la glutaminase, notamment dans le rein et l'intestin).

Question 4

La glutamine porte **deux atomes d'azote** non toxiques : elle transporte l'azote des muscles vers le foie (uréogenèse), l'intestin et le rein, où elle libère NH_4^+ (excrétion urinaire, équilibre acido-basique). L'alanine joue un rôle voisin (cycle glucose-alanine).

Question 5

Le **glutamate** (ion carboxylate) se fixe sur les récepteurs gustatifs umami (T1R1/T1R3) ; l'amide de la glutamine n'a pas la charge négative nécessaire.

PARTIE 3 – LES ACIDES AMINÉS INDISPENSABLES ET LA QUALITÉ DES PROTÉINES

À CONNAÎTRE PAR CŒUR

- **Objectif :** Calculer un indice chimique, un PDCAAS, un DIAAS et l'effet d'une complémentation ; argumenter un choix de sources protéiques
- 9 AA indispensables : His, Ile, Leu, Lys, Met, Phe, Thr, Trp, Val.
- Indice chimique = teneur / référence ; le plus faible = AA limitant ; céréales → Lys ; légumineuses → AA soufrés.
- PDCAAS = IC × digestibilité fécale (≤ 1) ; DIAAS = digestible iléal / référence, non plafonné.

Exercice 3.1 – Indice chimique et acide aminé limitant

★★★☆☆ niveau 3 – analyser des données · 10 points · durée conseillée : 25 min

SITUATION

Pour un atelier « protéines végétales », vous comparez trois aliments.

DOCUMENT

mg/g de protéines · Lys · Met + Cys · Thr · Trp

Blé — *Lys :* 27 ; *Met + Cys :* 37 ; *Thr :* 28 ; *Trp :* 11

Lentilles — *Lys :* 70 ; *Met + Cys :* 20 ; *Thr :* 36 ; *Trp :* 9

Œuf — *Lys :* 72 ; *Met + Cys :* 55 ; *Thr :* 47 ; *Trp :* 16

Référence FAO 2013 (> 3 ans) — *Lys :* 48 ; *Met + Cys :* 23 ; *Thr :* 25 ; *Trp :* 6,6

TRAVAIL À FAIRE

1. Citez les neuf acides aminés indispensables de l'adulte ; définissez « indispensable ». *(2 pts)*

2. Calculez l'indice chimique de chaque AA pour les trois aliments. *(4 pts)*

3. Identifiez l'acide aminé limitant de chaque aliment et la valeur de son indice. *(2 pts)*

4. Expliquez ce que signifie concrètement un indice chimique de 0,56. *(2 pts)*

VOS RÉPONSES · exercice 3.1

Question 1 (2 pts)

Question 2 (4 pts)

Question 3 (2 pts)

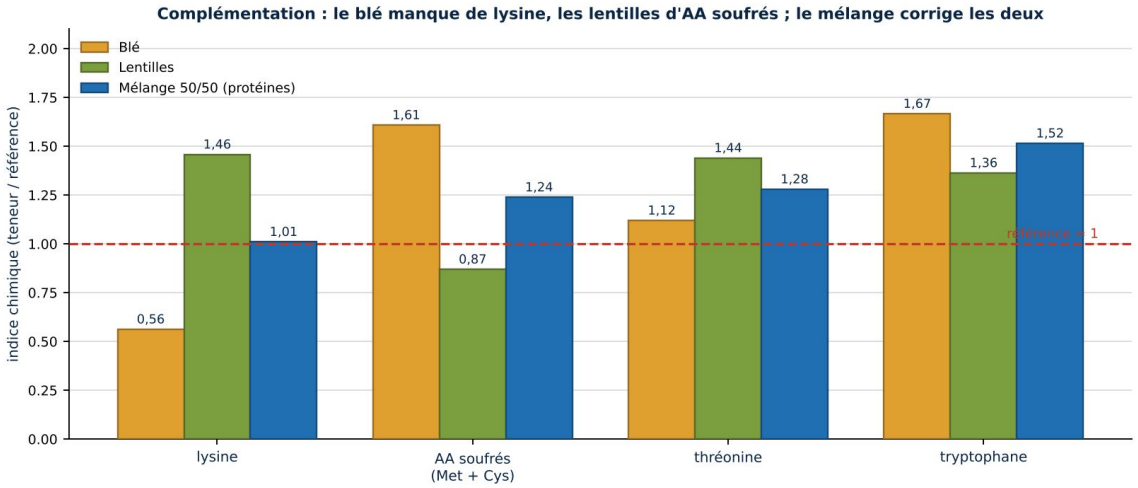
Question 4 (2 pts)

Exercice 3.2 – Complémentation : un plat de riz aux pois chiches

★★★★☆ niveau 4 – situation professionnelle · 10 points · durée conseillée : 30 min

Situation

Une cuisine centrale propose un plat végétarien hebdomadaire (loi EGalim) : 150 g de riz cuit et 120 g de pois chiches cuits.



Teneurs indicatives arrondies (mg/g de protéines) ; profil de référence adulte FAO 2013 : Lys 48, AAS 23, Thr 25, Trp 6,6 mg/g. AA limitant = indice le plus bas.

Fig. 6.3. Document 2 – Complémentation blé-lentilles

Document

Document 1 – Composition : riz cuit 2,7 g de protéines/100 g (lysine 38 mg/g ; AA soufrés 45 mg/g) ; pois chiches cuits 8,4 g/100 g (lysine 66 mg/g ; AA soufrés 25 mg/g). Référence : lysine 48, AA soufrés 23 mg/g.

Travail à faire

1. Calculez la quantité de protéines apportée par le riz, par les pois chiches et par le plat. *(2 pts)*

2. Calculez la part de chaque aliment dans les protéines du plat. *(1 pt)*

3. Calculez la teneur en lysine et en AA soufrés des protéines du mélange et leurs indices chimiques. *(4 pts)*

4. Concluez sur la complémentation et expliquez le principe à l'aide du document 2. *(2 pts)*

5. Expliquez pourquoi il n'est pas nécessaire d'associer les deux aliments dans le même repas. *(1 pt)*

Vos réponses · exercice 3.2

Question 1 (2 pts)

Question 2 (1 pt)

Question 3 (4 pts)

Question 4 (2 pts)

Question 5 (1 pt)

Exercice 3.3 – PDCAAS et DIAAS : évaluer une protéine de pois

★★★★★ niveau 5 – cas complet type épreuve · 10 points · durée conseillée : 35 min

Situation

Un industriel veut mettre en avant la « qualité » de l'isolat de protéines de pois d'une boisson végétale. Vous évaluez cette allégation.

Document

AA (mg/g de protéines)	Teneur	Digestibilité iléale vraie	Référence FAO
Lysine	72	0,92	48
Met + Cys	20	0,85	23
Thréonine	38	0,88	25
Tryptophane	9	0,85	6,6
Leucine	82	0,90	61

Données : digestibilité fécale de la protéine de pois 0,94. PDCAAS = indice chimique de l'AA limitant × digestibilité fécale (plafonné à 1). DIAAS = plus petite valeur de (AA digestible iléal / référence) × 100. FAO 2013 : DIAAS < 75 : aucune allégation de qualité ; 75-99 : « bonne source » ; ≥ 100 : « excellente source ».

Travail à faire

1. Calculez les indices chimiques et identifiez l'AA limitant. *(2 pts)*

2. Calculez le PDCAAS de l'isolat. *(1 pt)*

3. Calculez le DIAAS de l'isolat (détaillez chaque AA). *(4 pts)*

4. Concluez sur l'allégation possible et expliquez pourquoi le DIAAS est plus exigeant que le PDCAAS. *(2 pts)*

5. Proposez une association qui améliorerait la qualité de la boisson. *(1 pt)*

Vos réponses · exercice 3.3

Question 1 (2 pts)

Question 2 (1 pt)

Question 3 (4 pts)

Question 4 (2 pts)

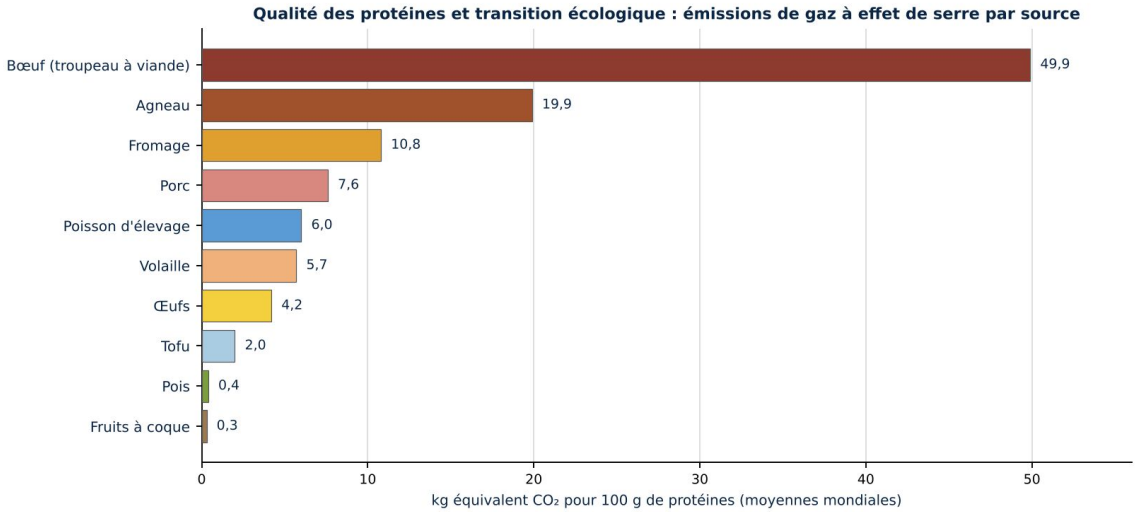
Question 5 (1 pt)

Exercice 3.4 – Menu végétarien et transition écologique en restauration scolaire

★★★★☆ niveau 4 – situation professionnelle · 10 points · durée conseillée : 35 min

Situation

Le gestionnaire d'un collège (500 repas/j) hésite entre deux plats principaux ; vous êtes diététicien de la société de restauration.



Source : Poore et Nemecek, Science, 2018 (Our World in Data) ; valeurs arrondies. Repères PNNS 4 : légumineuses au moins 2 fois/semaine, viandes hors volaille ≤ 500 g/semaine.

Fig. 6.4. Document 2 – Émissions de gaz à effet de serre par source de protéines

Document

Plat (portion) · Protéines (g) · AA limitant (indice)

A : bœuf bourguignon (100 g de viande cuite) + pâtes — *Protéines (g) :* 33 ; *AA limitant (indice) :* aucun

B : dhal de lentilles (150 g cuites) + riz (150 g cuit) + yaourt — *Protéines (g) :* 22 ; *AA limitant (indice) :* aucun (complémentation)

Document 1 – Repères : besoin d'un adolescent de 13 ans (≈ 45 kg) : 0,85 g/kg/j ; le déjeuner apporte environ 40 % des apports. Loi EGalim (2018, Climat et résilience 2021) : au moins un menu végétarien par semaine. GEMRCN : fréquences recommandées de plats protidiques.

Travail à faire

1. Calculez les apports protéiques recommandés pour un déjeuner d'adolescent ; vérifiez que les deux plats les couvrent. *(2 pts)*

2. À l'aide du document 2, estimez les émissions liées à 100 g de protéines de bœuf et de pois ; calculez le rapport entre les deux. *(2 pts)*

3. Calculez l'économie d'émissions obtenue en servant le plat B une fois par semaine pendant 36 semaines (on ne compte que les protéines de la viande pour A, 26 g, et celles des lentilles pour B, 13,5 g). *(3 pts)*

4. Argumentez auprès du gestionnaire en trois points (santé, nutrition, environnement). *(3 pts)*

Vos réponses · exercice 3.4

Question 1 (2 pts)

Question 2 (2 pts)

Question 3 (3 pts)

Question 4 (3 pts)

Exercice 3.5 – CUD, valeur biologique et CUP chez l'animal

★★★★★ niveau 5 – cas complet type épreuve · 10 points · durée conseillée : 35 min

Situation

Les tables de qualité des protéines s'appuient sur des bilans azotés réalisés chez le rat en croissance. On étudie une farine de soja.

Document

Document – Bilan sur 10 jours (moyennes par rat et par jour) : azote ingéré I = 1,60 g ; azote fécal F = 0,16 g ; azote urinaire U = 0,56 g. Avec un régime sans protéines : azote fécal endogène Fe = 0,05 g ; azote urinaire endogène Ue = 0,20 g.

Définitions : CUD réel = [I – (F – Fe)] / I ; valeur biologique VB = [I – (F – Fe) – (U – Ue)] / [I – (F – Fe)] ; CUP = CUD × VB (coefficient d'utilisation protéique).

Travail à faire

1. Expliquez l'origine de l'azote fécal et urinaire « endogène ». *(2 pts)*

2. Calculez le CUD réel. *(2 pts)*

3. Calculez la VB et le CUP. *(3 pts)*

4. Calculez le bilan azoté de l'animal et interprétez-le. *(2 pts)*

5. Expliquez pourquoi la VB du soja est inférieure à celle de l'œuf (VB ≈ 94 %). *(1 pt)*

Vos réponses · exercice 3.5

Question 1 (2 pts)

Question 2 (2 pts)

Question 3 (3 pts)

Question 4 (2 pts)

Question 5 (1 pt)

Exercice 3.6 – Le sportif et les protéines en poudre

★★★★☆ niveau 4 – situation professionnelle · 10 points · durée conseillée : 30 min

Situation

Karim, 24 ans, 75 kg, pratique la musculation 5 fois par semaine. Il consomme 3 shakers de lactosérum (whey) par jour en plus de ses repas.

Document

Document 1 – Apports : repas 130 g de protéines/j ; 1 dose de whey = 30 g de poudre à 80 % de protéines (leucine 11 % des protéines).

Document 2 – Repères : sportif de force : 1,3 à 1,7 g/kg/j suffisent pour la prise de masse musculaire ; ANSES : jusqu'à 2,2 g/kg/j, pas de risque identifié chez l'adulte en bonne santé. Synthèse musculaire maximale après un repas apportant ≈ 0,3 g/kg de protéines de bonne qualité (≈ 2,5 g de leucine).

Travail à faire

1. Calculez l'apport protéique total de Karim en g/j et en g/kg/j. *(2 pts)*

2. Comparez aux repères du document 2 ; concluez. *(2 pts)*

3. Calculez la leucine apportée par une dose de whey ; expliquez l'intérêt de la leucine et du lactosérum pour le muscle. *(3 pts)*

4. Proposez une stratégie protéique adaptée à Karim, sans compléments ou avec un seul. *(3 pts)*

Vos réponses · exercice 3.6

Question 1 (2 pts)

Question 2 (2 pts)

Question 3 (3 pts)

Question 4 (3 pts)

Corrigés de la partie 3

Corrigé 3.1 – Indice chimique et acide aminé limitant (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

His, Ile, Leu, Lys, Met, Phe, Thr, Trp, Val. Un AA indispensable ne peut pas être synthétisé par l'organisme (ou pas assez vite) : il doit être apporté par l'alimentation.

Question 2

Indice · Lys · Met + Cys · Thr · Trp

Blé — *Lys :* 0,56 ; *Met + Cys :* 1,61 ; *Thr :* 1,12 ; *Trp :* 1,67

Lentilles — *Lys :* 1,46 ; *Met + Cys :* 0,87 ; *Thr :* 1,44 ; *Trp :* 1,36

Œuf — *Lys :* 1,50 ; *Met + Cys :* 2,39 ; *Thr :* 1,88 ; *Trp :* 2,42

Question 3

Blé : **lysine (0,56)** ; lentilles : **AA soufrés (0,87)** ; œuf : **aucun AA limitant** (tous les indices > 1).

Question 4

Seuls 56 % des protéines du blé peuvent servir à la synthèse protéique si le blé est la seule source : dès que la lysine est épuisée, les autres AA ne peuvent plus être incorporés et sont dégradés (oxydés ou transformés en urée et en glucose).

Corrigé 3.2 – Complémentation : un plat de riz aux pois chiches (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Riz : 150 × 2,7 / 100 = **4,05 g** ; pois chiches : 120 × 8,4 / 100 = **10,08 g** ; plat : **14,13 g**.

Question 2

Riz : 4,05 / 14,13 = **28,7 %** ; pois chiches : **71,3 %**.

Question 3

Lysine = 0,287 × 38 + 0,713 × 66 = 10,9 + 47,1 = **58,0 mg/g** → indice 58,0 / 48 = **1,21**. AA soufrés = 0,287 × 45 + 0,713 × 25 = 12,9 + 17,8 = **30,7 mg/g** → indice **1,34**.

Question 4

Les deux indices sont > 1 : le mélange n'a plus d'AA limitant parmi ces deux AA. Le riz (céréale) apporte les AA soufrés qui manquent aux légumineuses, qui apportent la lysine qui manque aux céréales : chacun compense le point faible de l'autre (document 2).

Question 5

Les AA libérés par la digestion rejoignent un **pool** d'AA libres, et le renouvellement protéique est continu : il suffit que les deux sources soient consommées au cours de la **même journée**.

Corrigé 3.3 – PDCAAS et DIAAS : évaluer une protéine de pois (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Lys 1,50 ; AAS 0,87 ; Thr 1,52 ; Trp 1,36 ; Leu 1,34 → **AA limitant : AA soufrés (0,87)**.

Question 2

PDCAAS = 0,87 × 0,94 = **0,82**.

Question 3

AA digestibles : Lys 72 × 0,92 = 66,2 → 66,2 / 48 = 1,38 ; **AAS 20 × 0,85 = 17,0 → 17 / 23 = 0,74** ; Thr 33,4 / 25 = 1,34 ; Trp 7,65 / 6,6 = 1,16 ; Leu 73,8 / 61 = 1,21. **DIAAS = 74**.

Question 4

DIAAS = 74 < 75 : l'industriel **ne peut pas** revendiquer une « bonne qualité » protéique selon la FAO, alors que le PDCAAS (0,82) le laissait croire. Le DIAAS tient compte de la digestibilité **iléale** de **chaque** AA (la flore du côlon dégrade une partie des AA non absorbés, ce qui surestime la digestibilité fécale) et il n'est pas plafonné.

Question 5

Associer une céréale riche en AA soufrés (riz : boisson pois-riz) ou ajouter des protéines de lait si le produit n'est pas végétalien.

Corrigé 3.4 – Menu végétarien et transition écologique en restauration scolaire (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Besoin journalier = 0,85 × 45 = 38,3 g ; déjeuner ≈ 0,40 × 38,3 = **15,3 g**. Plat A (33 g) et plat B (22 g) couvrent largement ce besoin.

Question 2

Bœuf ≈ **49,9 kg éq. CO_2** pour 100 g de protéines ; pois ≈ **0,4 kg** ; rapport ≈ 49,9 / 0,4 ≈ **125**.

Question 3

Le document 2 donne les émissions pour 100 g de protéines : bœuf 49,9 / 100 = 0,499 kg éq. CO_2 par g ; pois 0,004 kg par g. Plat A : 26 × 0,499 = **13,0 kg éq. CO_2** par portion ; plat B : 13,5 × 0,004 = **0,054 kg**. Économie ≈ 12,9 kg par portion ; 500 repas × 36 semaines = 18 000 portions → 18 000 × 12,9 ≈ **232 000 kg, soit environ 230 t éq. CO_2** par an (ordre de grandeur : la valeur dépend du système d'élevage).

Question 4

Santé : les légumineuses apportent fibres, potassium, fer non héminique et moins d'AGS ; le PNNS 4 conseille d'en consommer au moins 2 fois par semaine et de limiter la viande rouge. **Nutrition** : le plat B couvre le besoin du déjeuner sans AA limitant grâce à l'association céréale + légumineuse + laitage. **Environnement** : l'impact est divisé par plus de 100 ; c'est une obligation légale (EGalim) et un levier de coût (prix des légumineuses).

Corrigé 3.5 – CUD, valeur biologique et CUP chez l'animal (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Fécal endogène : cellules desquamées de l'intestin, enzymes et mucus digestifs, bactéries. Urinaire endogène : urée et créatinine produites par le renouvellement des protéines de l'organisme, même sans apport.

Question 2

Azote absorbé = 1,60 – (0,16 – 0,05) = 1,49 g ; CUD = 1,49 / 1,60 = **93,1 %**.

Question 3

Azote retenu = 1,49 – (0,56 – 0,20) = 1,13 g ; VB = 1,13 / 1,49 = **75,8 %** ; CUP = 0,931 × 0,758 = **70,6 %** (= 1,13 / 1,60).

Question 4

Bilan = I – F – U = 1,60 – 0,16 – 0,56 = **+ 0,88 g/j** : bilan positif, attendu chez un animal en croissance (synthèse nette de protéines).

Question 5

Le soja est un peu limité en **AA soufrés** : une partie des AA absorbés ne peut pas être incorporée et est dégradée (urée urinaire). L'œuf a un profil proche du besoin.

Corrigé 3.6 – Le sportif et les protéines en poudre (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Whey = 3 × 30 × 0,80 = 72 g ; total = 130 + 72 = **202 g/j** ; 202 / 75 = **2,69 g/kg/j**.

Question 2

L'apport dépasse l'objectif (1,3-1,7 g/kg/j, soit 98 à 128 g) et la limite de 2,2 g/kg/j (165 g) : l'excès n'apporte **aucun gain musculaire** supplémentaire ; les AA en surplus sont oxydés (urée, travail rénal accru, surcoût, déséquilibre de la ration au détriment des glucides utiles à l'entraînement).

Question 3

Leucine = 24 g × 0,11 = **2,64 g** par dose : suffisant pour stimuler la synthèse. La leucine active la voie **mTOR** du muscle ; le lactosérum est une protéine « rapide » (soluble, vite digérée), riche en AA ramifiés, idéale après l'effort.

Question 4

Objectif ≈ 1,6 g/kg/j = **120 g/j**, réparti en 4 prises de 25 à 30 g (petit-déjeuner, déjeuner, collation post-entraînement, dîner) : ses repas suffisent déjà ; il peut garder au plus **une** dose de whey après la séance ou la remplacer par un fromage blanc ou un skyr (protéines laitières, même effet).

PARTIE 4 – DÉRIVÉS D'ACIDES AMINÉS, LIAISON PEPTIDIQUE ET PEPTIDES D'INTÉRÊT

À CONNAÎTRE PAR CŒUR

- **Objectif :** Écrire un peptide et son hydrolyse ; décrire l'aspartame, l'insuline, le glutathion ; relier un dérivé à son AA précurseur
- $COOH(AA1) + NH_2(AA2) \rightarrow CO–NH + H_2O$; n AA → n – 1 liaisons ; écriture N-ter → C-ter.
- Aspartame = Asp-Phe-OCH_3 ; insuline = A21 + B30, 3 ponts S–S, peptide C.
- His → histamine ; Trp → sérotonine ; Tyr → catécholamines, T3/T4 ; Glu → GABA ; Arg → NO.

Exercice 4.1 – Écrire un tripeptide et son hydrolyse

★★★★☆ niveau 4 – situation professionnelle · 10 points · durée conseillée : 30 min

SITUATION

Un sujet demande d'écrire un tripeptide formé de trois AA exigibles.

DOCUMENT

Document : tripeptide Ala-Cys-Glu (écrit de l'extrémité N-terminale à l'extrémité C-terminale). Chaînes latérales : Ala $–CH_3$; Cys $–CH_2–SH$; Glu $–CH_2–CH_2–COOH$.

TRAVAIL À FAIRE

1. Écrivez la formule semi-développée du tripeptide ; encadrez les liaisons peptidiques ; repérez les extrémités N- et C-terminales. *(4 pts)*

2. Nommez ce tripeptide en toutes lettres. *(1 pt)*

3. Écrivez l'équation de son hydrolyse totale. *(2 pts)*

4. Indiquez la charge nette du tripeptide à pH 7,4. *(2 pts)*

5. Expliquez pourquoi la liaison peptidique est plane et rigide. *(1 pt)*

VOS RÉPONSES · exercice 4.1

Question 1 (4 pts)

Question 2 (1 pt)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (2 pts)

Question 5 (1 pt)

Exercice 4.2 – Le glutathion, un tripeptide particulier

★★★★☆ niveau 4 – situation professionnelle · 9 points · durée conseillée : 25 min

Situation

Un patient lit qu'un complément de « glutathion » protège ses cellules. Vous préparez une explication.

Document

Document : glutathion (GSH) = γ-glutamyl-cystéinyl-glycine. La liaison entre Glu et Cys est établie par le carboxyle de la chaîne latérale (carbone γ) du glutamate. Le GSH réduit les peroxydes : 2 GSH + H_2O_2 → GSSG + 2 H_2O (glutathion peroxydase, enzyme à sélénium). Le GSSG est réduit par la glutathion réductase avec du NADPH.

Travail à faire

1. Écrivez la formule semi-développée du glutathion ; mettez en évidence la liaison γ. *(3 pts)*

2. Expliquez la nature du GSSG ; repérez le groupement qui réagit. *(2 pts)*

3. Expliquez le rôle antioxydant du glutathion et le lien avec le sélénium et la vitamine B2 (FAD de la glutathion réductase). *(2 pts)*

4. Expliquez pourquoi un complément oral de glutathion est peu utile, alors qu'un apport suffisant en protéines l'est. *(2 pts)*

Vos réponses · exercice 4.2

Question 1 (3 pts)

Question 2 (2 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (2 pts)

Exercice 4.3 – Aspartame et phénylcétonurie

★★★★☆ niveau 4 – situation professionnelle · 10 points · durée conseillée : 30 min

Situation

La mère d'un enfant phénylcétonurique de 6 ans (20 kg) demande si son fils peut boire des sodas « light ».

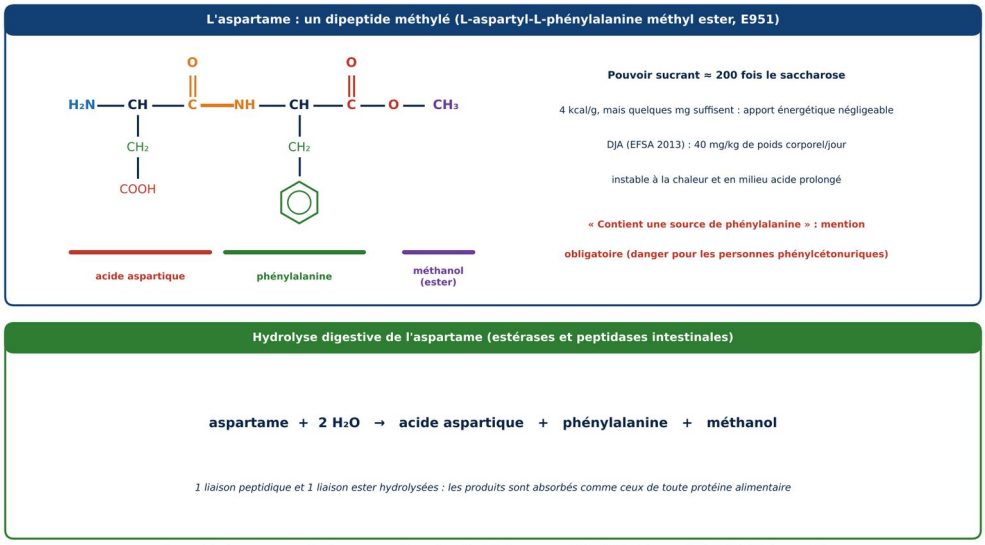


Figure originale – aspartame (étude recommandée par le guide 2025) ; sources : EFSA 2013, règlement (UE) 1169/2011 (annexe III).

Fig. 6.5. Document 1 – L'aspartame

Document

Document 2 : une canette de soda light (330 mL) contient 180 mg d'aspartame. M(aspartame) = 294,3 g/mol ; M(Phe) = 165,2 g/mol ; M(méthanol) = 32,0 g/mol. DJA de l'aspartame : 40 mg/kg/j (EFSA 2013 ; maintenue par le JECFA en 2023). Tolérance en phénylalanine de l'enfant : 300 mg/j. Mention réglementaire : « contient une source de phénylalanine ».

Travail à faire

1. Décrivez la structure de l'aspartame (AA constitutifs, liaison, ester). *(2 pts)*

2. Écrivez l'hydrolyse digestive de l'aspartame ; nommez les trois produits. *(2 pts)*

3. Calculez la masse de phénylalanine et de méthanol libérée par une canette. *(3 pts)*

4. Calculez le pourcentage de la tolérance de l'enfant représenté par une canette ; concluez. *(2 pts)*

5. Vérifiez que la DJA n'est pas dépassée pour un adulte de 70 kg buvant 3 canettes par jour. *(1 pt)*

Vos réponses · exercice 4.3

Question 1 (2 pts)

Question 2 (2 pts)

Question 3 (3 pts)

Question 4 (2 pts)

Question 5 (1 pt)

Exercice 4.4 – L'insuline et le peptide C

★★★★☆ niveau 4 – situation professionnelle · 10 points · durée conseillée : 30 min

Situation

Un patient diabétique de type 1 traité par insuline demande pourquoi on dose son « peptide C » et pourquoi l'insuline ne se prend pas en comprimé.

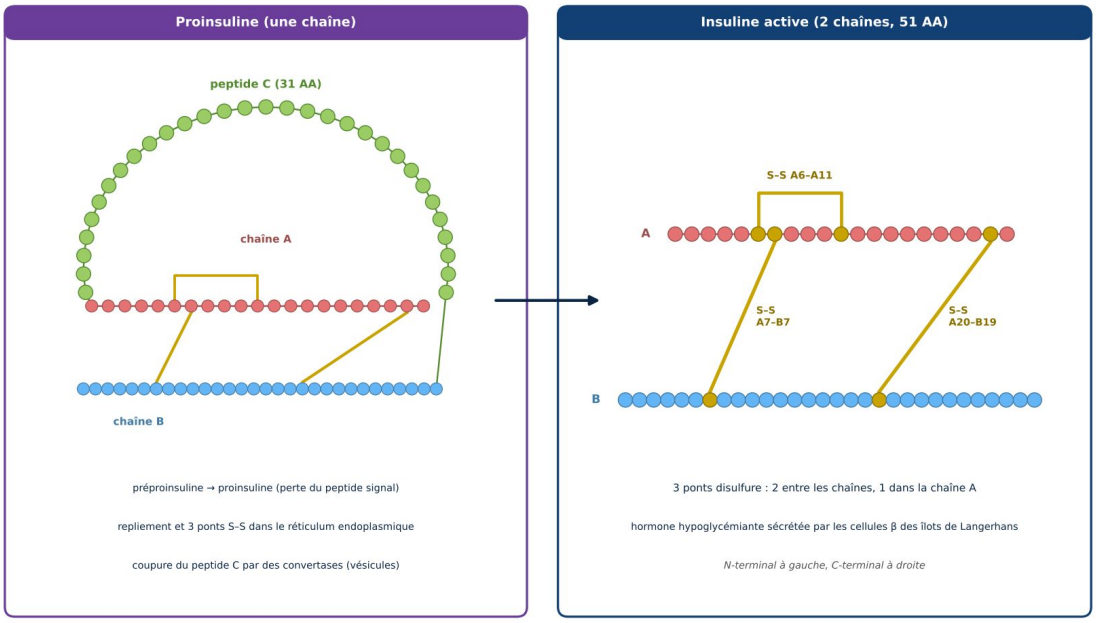


Figure originale – insuline humaine (chaîne A : 21 AA ; chaîne B : 30 AA) ; le peptide C, sécrété en quantité égale, sert à évaluer la sécrétion endogène.

Fig. 6.6. Document 1 – Structure de l'insuline humaine

Document

Document 2 : la pré-pro-insuline (110 AA) est transformée en pro-insuline (86 AA) dans le réticulum endoplasmique, puis en insuline (51 AA) et peptide C (31 AA) dans l'appareil de Golgi ; les deux sont sécrétés en quantités équimolaires. Les insulines injectées ne contiennent pas de peptide C. Peptide C du patient : indétectable.

Travail à faire

1. Décrivez la structure primaire et la structure tridimensionnelle de l'insuline (chaînes, ponts disulfure). *(3 pts)*

2. Expliquez la maturation de la pré-pro-insuline ; calculez le nombre d'AA du peptide signal et des peptides de liaison retirés. *(3 pts)*

3. Expliquez l'intérêt du dosage du peptide C chez ce patient ; interprétez son résultat. *(2 pts)*

4. Expliquez pourquoi l'insuline n'est pas active par voie orale. *(2 pts)*

Vos réponses · exercice 4.4

Question 1 (3 pts)

Question 2 (3 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (2 pts)

Exercice 4.5 – Dérivés d'acides aminés et intoxication histaminique

★★★★☆ niveau 4 – situation professionnelle · 10 points · durée conseillée : 30 min

Situation

Après un repas de thon grillé dans un restaurant, quatre convives présentent en 30 minutes rougeurs du visage, céphalées et palpitations. L'ARS fait doser l'histamine du thon restant.

Document

Document 1 : histamine mesurée : 850 mg/kg. Règlement (CE) n° 2073/2005, poissons riches en histidine : m = 100 mg/kg, M = 200 mg/kg. Le thon avait été stocké plusieurs heures à température ambiante.

Document 2 – Dérivés à associer : histamine, sérotonine, dopamine, thyroxine (T4), GABA, monoxyde d'azote (NO), créatine, mélatonine.

Précurseurs : His, Trp, Tyr, Glu, Arg, Gly + Arg + Met.

Travail à faire

1. Associez chaque dérivé à son précurseur et à sa fonction. *(4 pts)*

2. Écrivez la réaction de formation de l'histamine ; nommez le type de réaction. *(2 pts)*

3. Expliquez l'origine de l'intoxication et interprétez la teneur mesurée. *(2 pts)*

4. Expliquez pourquoi la cuisson n'a pas protégé les convives ; proposez une mesure de prévention. *(2 pts)*

Vos réponses · exercice 4.5

Question 1 (4 pts)

Question 2 (2 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (2 pts)

Exercice 4.6 – Hydrolysats de protéines et allergie au lait de vache

★★★★★ niveau 5 – cas complet type épreuve · 9 points · durée conseillée : 30 min

Situation

En pédiatrie, un nourrisson allergique aux protéines du lait de vache (APLV) reçoit un lait à base d'hydrolysat poussé de caséines.

Document

Document : masse molaire moyenne d'un résidu d'AA dans une protéine ≈ 110 g/mol. β-lactoglobuline : 162 AA. Hydrolysat poussé : ≥ 90 % des peptides ont une masse < 1 500 g/mol ; hydrolysat partiel (laits « HA ») : peptides majoritairement entre 3 000 et 10 000 g/mol. Un épitope allergénique linéaire comporte 6 à 15 AA ; un IgE doit se fixer sur deux épitopes pour déclencher la réaction (pontage).

Travail à faire

1. Calculez la masse molaire approximative de la β-lactoglobuline. *(1 pt)*

2. Calculez le nombre d'AA maximal d'un peptide de 1 500 g/mol et d'un peptide de 10 000 g/mol. *(2 pts)*

3. Expliquez pourquoi un hydrolysat poussé convient en cas d'APLV et pas un hydrolysat partiel. *(3 pts)*

4. Expliquez l'influence de l'hydrolyse sur le goût et sur l'osmolarité du lait. *(2 pts)*

5. Citez l'alternative en cas d'échec de l'hydrolysat poussé. *(1 pt)*

Vos réponses · exercice 4.6

Question 1 (1 pt)

Question 2 (2 pts)

Question 3 (3 pts)

Question 4 (2 pts)

Question 5 (1 pt)

Corrigés de la partie 4

Corrigé 4.1 – Écrire un tripeptide et son hydrolyse (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

H_2N–CH(CH_3)–**CO–NH**–CH(CH_2SH)–**CO–NH**–CH(CH_2CH_2COOH)–COOH : deux liaisons peptidiques ; extrémité N-terminale = NH_2 de l'alanine ; C-terminale = COOH du glutamate.

Question 2

Alanyl-cystéinyl-glutamate (ou acide glutamique).

Question 3

Ala-Cys-Glu + **2 H_2O** → Ala + Cys + Glu (n AA, n – 1 liaisons, n – 1 molécules d'eau).

Question 4

À pH 7,4 : NH_3^+ terminal (+ 1), COO^- terminal (– 1), COO^- de la chaîne du Glu (– 1), SH de la Cys non ionisé (pK ≈ 8,3) → charge nette **– 1**.

Question 5

Le doublet de l'azote est délocalisé sur la liaison C–N (caractère partiel de double liaison, mésomérie) : pas de rotation autour de C–N ; les 6 atomes Cα–CO–NH–Cα sont dans un même plan. La flexibilité vient des rotations autour des liaisons du Cα.

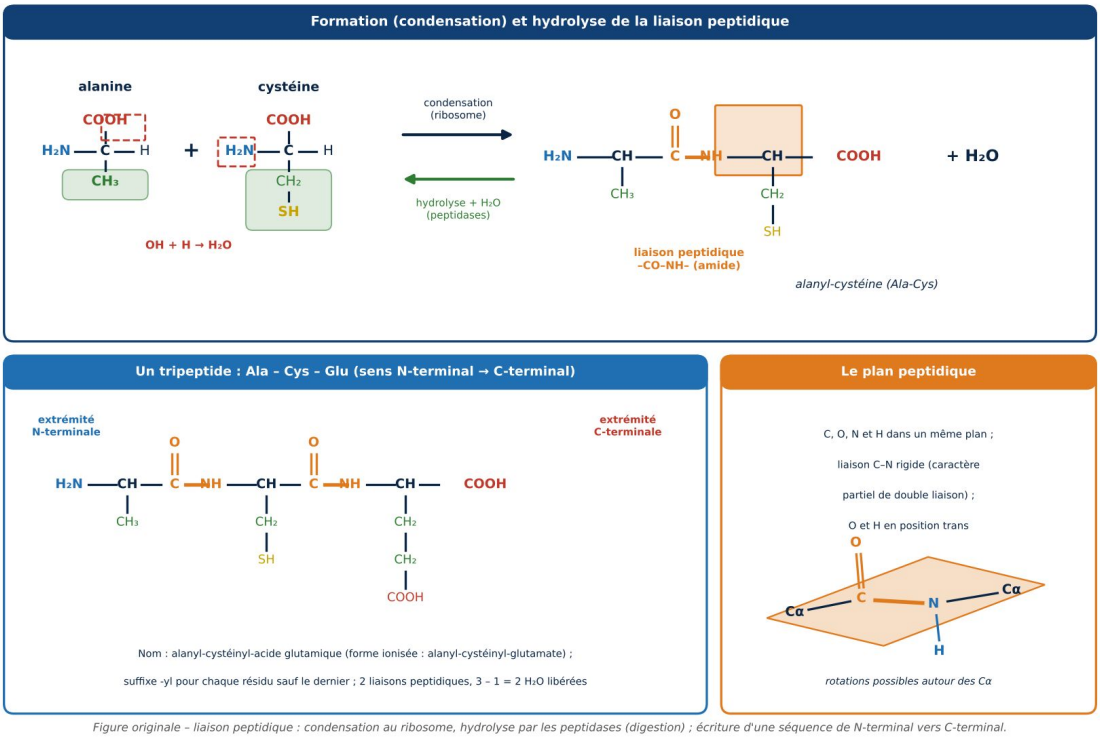


Figure originale – liaison peptidique : condensation au ribosome, hydrolyse par les peptidases (digestion) ; écriture d'une séquence de N-terminal vers C-terminal.

Fig. 6.7. Corrigé – formation de la liaison peptidique

Corrigé 4.2 – Le glutathion, un tripeptide particulier (9 points)

Corrigé détaillé

Question 1

HOOC–CH(NH_2)–CH_2–CH_2–**CO–NH**–CH(CH_2SH)–CO–NH–CH_2–COOH : la liaison « peptidique » part du **COOH γ** du glutamate et non du COOH α (liaison isopeptidique, résistante aux peptidases usuelles).

Question 2

GSSG = deux glutathions unis par un **pont disulfure** entre leurs fonctions **thiol** (–SH) de cystéine : c'est la forme oxydée.

Question 3

Le GSH cède ses électrons pour réduire H_2O_2 et les peroxydes lipidiques en eau ou en alcools, protégeant membranes et protéines. L'enzyme qui catalyse cette réaction contient du **sélénium** ; le régénérateur (glutathion réductase) utilise le **FAD** (vitamine B2) et le NADPH (voie des pentoses phosphates).

Question 4

Le glutathion est en grande partie hydrolysé dans le tube digestif ; les cellules le synthétisent elles-mêmes à partir de Glu, Cys et Gly. La cystéine est souvent limitante : un apport suffisant en protéines (AA soufrés) maintient les stocks, notamment en cas de dénutrition.

Corrigé 4.3 – Aspartame et phénylcétonurie (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Aspartame = L-aspartyl-L-phénylalanine **ester méthylique** : dipeptide Asp-Phe dont le COOH terminal de Phe est estérifié par du méthanol.

Question 2

Aspartame + 2 H_2O → **acide aspartique + phénylalanine + méthanol** (estérases et peptidases intestinales).

Question 3

n = 0,180 / 294,3 = 6,12 × 10^{-4} mol ; Phe = 6,12 × 10^{-4} × 165,2 = **101 mg** ; méthanol = 6,12 × 10^{-4} × 32,0 = **19,6 mg**.

Question 4

101 / 300 × 100 = **34 %** de la tolérance quotidienne : c'est considérable pour une boisson sans intérêt nutritionnel. Les produits contenant de l'aspartame sont **déconseillés** dans le régime de l'enfant phénylcétonurique ; on choisit des boissons sans aspartame (eau, sucralose ou stévia en quantité raisonnable).

Question 5

3 × 180 = 540 mg ; 540 / 70 = **7,7 mg/kg/j** < 40 mg/kg/j : DJA respectée.

Corrigé 4.4 – L'insuline et le peptide C (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Deux chaînes : **A (21 AA)** et **B (30 AA)**, soit 51 AA ; **trois ponts disulfure** : deux entre les chaînes (A7-B7, A20-B19), un intra-chaîne dans A (A6-A11). Ces ponts maintiennent la conformation active.

Question 2

Peptide signal = 110 – 86 = **24 AA** (retiré à l'entrée dans le réticulum). Pro-insuline 86 AA → insuline 51 + peptide C 31 = 82 : **4 AA** (2 paires d'AA basiques) sont éliminés aux sites de coupure par les prohormones convertases.

Question 3

Le peptide C est sécrété avec l'insuline **endogène** seulement : il mesure la sécrétion résiduelle du pancréas indépendamment de l'insuline injectée. Indétectable → destruction quasi complète des cellules β (diabète de type 1 confirmé).

Question 4

C'est une protéine : elle serait **dénaturée** par l'acidité gastrique et **hydrolysée** par la pepsine et les protéases pancréatiques en AA, et ne traverse pas la muqueuse intacte.

Corrigé 4.5 – Dérivés d'acides aminés et intoxication histaminique (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Dérivé · Précurseur · Fonction
histamine — *Précurseur :* His ; *Fonction :* médiateur de l'inflammation et de l'allergie, sécrétion acide gastrique
sérotonine, mélatonine — *Précurseur :* Trp ; *Fonction :* neurotransmetteur (humeur, satiété) ; hormone du rythme veille-sommeil
dopamine, T4 — *Précurseur :* Tyr ; *Fonction :* neurotransmetteur, précurseur des catécholamines ; hormone thyroïdienne
GABA — *Précurseur :* Glu ; *Fonction :* neurotransmetteur inhibiteur
NO — *Précurseur :* Arg ; *Fonction :* vasodilatateur
créatine — *Précurseur :* Gly + Arg + Met ; *Fonction :* réserve d'énergie musculaire (phosphocréatine)

Question 2

Histidine → histamine + CO_2 : **décarboxylation** (histidine décarboxylase, enzyme à phosphate de pyridoxal, vitamine B6).

Question 3

Les bactéries du poisson (entérobactéries) multipliées à température ambiante décarboxylent l'histidine libre très abondante dans la chair du thon. 850 mg/kg > M = 200 mg/kg : lot **non conforme**, teneur responsable de l'intoxication (syndrome scombroïde).

Question 4

L'histamine est **thermostable** : la cuisson tue les bactéries mais ne détruit pas l'histamine déjà formée. Prévention : respect strict de la chaîne du froid (0-2 °C) de la pêche à la cuisson, refus des lots

à température non conforme, contrôles du plan HACCP.

Corrigé 4.6 – Hydrolysats de protéines et allergie au lait de vache (9 points)

Corrigé détaillé

Question 1

M ≈ 162 × 110 = **17 820 g/mol ≈ 18 kDa** (valeur réelle : 18,3 kDa).

Question 2

1 500 / 110 ≈ **13-14 AA** ; 10 000 / 110 ≈ **90 AA**.

Question 3

Un peptide de 13 AA porte au plus un épitope linéaire : il ne peut pas « ponter » deux IgE et déclencher la dégranulation des mastocytes ; les épitopes conformationnels sont détruits. Un peptide de 30 à 90 AA peut porter plusieurs épitopes : les laits HA servent seulement à la **prévention** chez l'enfant à risque, jamais au traitement.

Question 4

Les petits peptides et AA libres ont un **goût amer** ; à masse égale, le nombre de particules augmente, donc l'**osmolarité** augmente (risque de diarrhée osmotique si mal reconstitué).

Question 5

Une **préparation à base d'acides aminés libres** (non allergénique) ; le lait de soja n'est pas recommandé avant 6 mois, et les autres laits de mammifères (chèvre, brebis) sont exclus (allergies croisées).

PARTIE 5 – CLASSIFICATION DES PROTÉINES, NIVEAUX DE STRUCTURE ET RELATION STRUCTURE-FONCTION

À CONNAÎTRE PAR CŒUR

- **Objectif :** Décrire les quatre niveaux de structure et leurs liaisons ; classer une protéine ; relier une modification de structure à une conséquence fonctionnelle et clinique
- Primaire (liaisons peptidiques) ; secondaire (liaisons H : hélice α 3,6 résidus/tour, feuillet β) ; tertiaire (hydrophobes, H, ioniques, S–S) ; quaternaire (plusieurs sous-unités).
- Holoprotéine / hétéroprotéine (glyco-, lipo-, phospho-, chromo-, métalloprotéine) ; globulaire / fibreuse.
- Structure → fonction : HbS, collagène, caséines, coopérativité de l'hémoglobine.

Exercice 5.1 – Les quatre niveaux de structure

★★★☆☆ niveau 3 – analyser des données · 10 points · durée conseillée : 30 min

SITUATION

Vous devez expliquer à un groupe d'étudiants comment une chaîne d'acides aminés devient une protéine fonctionnelle.



Planche originale – les quatre niveaux d'organisation des protéines (guide 2025 : distinguer les niveaux et relier structure et fonction).

Fig. 6.8. Document – Les quatre niveaux de structure (exemple de l'hémoglobine)

TRAVAIL À FAIRE

1. Définissez chacun des quatre niveaux de structure. *(4 pts)*

2. Pour chaque niveau, nommez les liaisons ou interactions qui le stabilisent ; précisez lesquelles sont covalentes. *(3 pts)*

3. Décrivez l'hélice α et le feuillet β (atomes impliqués dans les liaisons hydrogène, nombre de résidus par tour). *(2 pts)*

4. Expliquez pourquoi la structure primaire détermine les autres niveaux. *(1 pt)*

VOS RÉPONSES · exercice 5.1

Question 1 (4 pts)

Question 2 (3 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (1 pt)

Exercice 5.2 – Drépanocytose : une mutation, une protéine, une maladie

★★★★☆ niveau 4 – situation professionnelle · 10 points · durée conseillée : 35 min

Situation

Aminata, 16 ans, drépanocytaire, est suivie en hôpital de jour ; la diététicienne participe à l'éducation thérapeutique.

Document

Document 1 : chaîne β de l'hémoglobine normale (HbA) : … Val-His-Leu-Thr-Pro-**Glu**-Glu-Lys … (position 6 en gras) ; hémoglobine S (HbS) : Glu 6 remplacé par **Val**.

Document 2 : désoxygénée, l'HbS polymérise en longues fibres qui déforment les globules rouges en faucille ; les crises vaso-occlusives sont favorisées par la déshydratation, le froid, l'hypoxie, l'acidose et l'infection. Électrophorèse de l'hémoglobine à pH 8,6 : l'HbS migre moins vite vers l'anode que l'HbA.

Travail à faire

1. Indiquez le niveau de structure directement modifié par la mutation ; comparez les chaînes latérales de Glu et Val. *(2 pts)*

2. Expliquez comment ce changement modifie la structure quaternaire et la fonction. *(3 pts)*

3. Expliquez la différence de migration électrophorétique entre HbA et HbS. *(2 pts)*

4. Proposez trois conseils hygiéno-diététiques pour Aminata ; justifiez-les. *(3 pts)*

Vos réponses · exercice 5.2

Question 1 (2 pts)

Question 2 (3 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (3 pts)

Exercice 5.3 – Collagène, gélatine et vitamine C

★★★☆☆ niveau 3 – analyser des données · 8 points · durée conseillée : 25 min

Situation

Un client d'une salle de sport achète du « collagène en poudre » pour « renforcer ses articulations ».

Document

Document 1 : le collagène est formé de trois chaînes α enroulées en triple hélice ; sa séquence est une répétition de triplets (Gly-X-Y)n, où X est souvent la proline et Y l'hydroxyproline. L'hydroxylation de la proline nécessite la vitamine C. Une chaîne α compte environ 1 000 AA.

Document 2 : la gélatine est obtenue par chauffage prolongé du collagène ; elle ne contient pas de tryptophane.

Travail à faire

1. Calculez le nombre de glycines par chaîne α ; expliquez pourquoi la glycine est indispensable à la triple hélice. *(2 pts)*

2. Expliquez le lien entre carence en vitamine C (scorbut) et fragilité des vaisseaux et des gencives. *(2 pts)*

3. Expliquez la transformation du collagène en gélatine ; nommez le phénomène. *(2 pts)*

4. Calculez l'indice chimique du tryptophane de la gélatine et concluez sur sa qualité ; répondez au client. *(2 pts)*

Vos réponses · exercice 5.3

Question 1 (2 pts)

Question 2 (2 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (2 pts)

Exercice 5.4 – Classer des protéines

★★★☆☆ niveau 3 – analyser des données · 9 points · durée conseillée : 20 min

Situation

Pour une fiche de synthèse, vous classez des protéines rencontrées dans le cours de physiologie.

Document

Document – Liste : albumine ; hémoglobine ; caséine ; LDL (apoprotéine B100 + lipides) ; ferritine ; immunoglobuline G ; mucines salivaires ; kératine ; myoglobine ; histones.

Travail à faire

1. Définissez holoprotéine et hétéroprotéine ; définissez le groupement prosthétique. *(2 pts)*

2. Classez chaque protéine (holo- ou hétéroprotéine) et précisez la catégorie d'hétéroprotéine et le groupement prosthétique. *(5 pts)*

3. Classez ces protéines en globulaires ou fibreuses ; reliez la forme à la solubilité et à la fonction. *(2 pts)*

Vos réponses · exercice 5.4

Question 1 (2 pts)

Question 2 (5 pts)

Question 3 (2 pts)

Exercice 5.5 – Caséines du lait : yaourt et fromage

★★★★☆ niveau 4 – situation professionnelle · 8 points · durée conseillée : 30 min

Situation

Lors d'un atelier « produits laitiers » avec des collégiens, vous expliquez la fabrication du yaourt et du fromage.

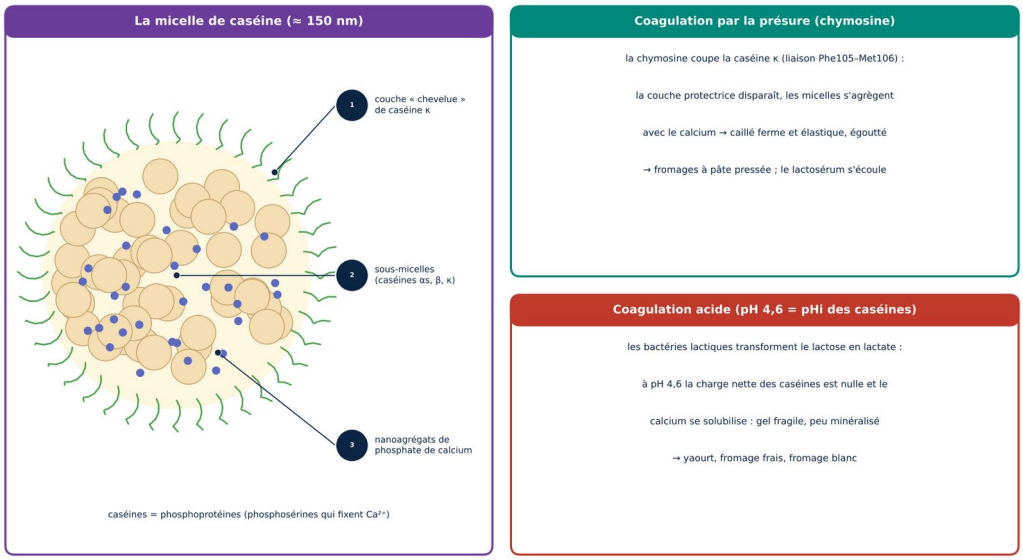


Planche originale – micelle de caséine, une hétéroprotéine du lait (guide 2025 : caséines) ; modèle simplifié des sous-micelles.

Fig. 6.9. Document 1 – La micelle de caséine

Document

Document 2 : protéines du lait de vache 32 g/L, dont 80 % de caséines et 20 % de protéines du lactosérum (β-lactoglobuline, α-lactalbumine). pHi des caséines : 4,6. La présure (chymosine) coupe la κ-caséine à la surface des micelles. Lait maternel : environ 10 g/L de protéines, dont 40 % de caséines.

Travail à faire

1. Calculez les teneurs en caséines et en protéines du lactosérum du lait de vache et du lait maternel. *(2 pts)*

2. Expliquez la coagulation acide du lait (yaourt) à l'aide du pHi. *(2 pts)*

3. Expliquez la coagulation par la présure (fromage) à partir du document 1. *(2 pts)*

4. Expliquez pourquoi les caséines sont dites « protéines lentes » et le lactosérum « protéines rapides » ; citez une application. *(2 pts)*

Vos réponses · exercice 5.5

Question 1 (2 pts)

Question 2 (2 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (2 pts)

Exercice 5.6 – Myoglobine et hémoglobine : la structure quaternaire en action

★★★★★ niveau 5 – cas complet type épreuve · 10 points · durée conseillée : 35 min

Situation

Un enseignant propose d'expliquer pourquoi l'hémoglobine « livre » l'oxygène aux tissus alors que la myoglobine le garde.

Document

PO_2 (kPa) · 1 · 2 · 3,5 · 5 · 8 · 13,3

Saturation myoglobine (%) — *1 :* 73 ; *2 :* 84 ; *3,5 :* 90 ; *5 :* 93 ; *8 :* 96 ; *13,3 :* 97

Saturation hémoglobine (%) — *1 :* 4 ; *2 :* 20 ; *3,5 :* 50 ; *5 :* 72 ; *8 :* 90 ; *13,3 :* 98

Données : myoglobine : 1 chaîne, 1 hème ; hémoglobine : 4 chaînes (2 α, 2 β), 4 hèmes. PO_2 alvéolaire ≈ 13,3 kPa ; PO_2 d'un muscle au repos ≈ 5 kPa, à l'effort ≈ 2 kPa.

Travail à faire

1. Indiquez la P50 (pression à 50 % de saturation) de chaque protéine ; comparez leurs affinités. *(2 pts)*

2. Calculez la quantité d'O_2 cédée par l'hémoglobine (en % de saturation) entre le poumon et le muscle au repos, puis à l'effort. *(2 pts)*

3. Décrivez la forme des deux courbes de saturation ; reliez-la à la structure quaternaire (coopérativité). *(3 pts)*

4. Expliquez les rôles complémentaires des deux protéines dans le muscle. *(2 pts)*

5. Expliquez pourquoi le monoxyde de carbone est toxique. *(1 pt)*

Vos réponses · exercice 5.6

Question 1 (2 pts)

Question 2 (2 pts)

Question 3 (3 pts)

Question 4 (2 pts)

Question 5 (1 pt)

Corrigés de la partie 5

Corrigé 5.1 – Les quatre niveaux de structure (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Primaire : séquence (ordre) des AA, de N- vers C-terminal. **Secondaire** : repliements locaux réguliers de la chaîne principale (hélice α, feuillet β, coudes). **Tertiaire** : repliement tridimensionnel complet d'une chaîne. **Quaternaire** : association de plusieurs chaînes (sous-unités), par exemple 2 α + 2 β pour l'hémoglobine.

Question 2

Primaire : liaisons peptidiques (**covalentes**). Secondaire : liaisons **hydrogène** entre C=O et N–H de la chaîne principale. Tertiaire : interactions hydrophobes, liaisons H, liaisons ioniques entre chaînes latérales, **ponts disulfure (covalents)**. Quaternaire : mêmes interactions faibles entre sous-unités (parfois ponts S–S).

Question 3

Hélice α : spirale droite, **3,6 résidus par tour**, liaison H entre le C=O du résidu n et le N–H du résidu n + 4, chaînes latérales vers l'extérieur. Feuillet β : brins étirés côte à côte (parallèles ou antiparallèles), liaisons H entre brins, chaînes latérales alternativement au-dessus et au-dessous du plan.

Question 4

Les chaînes latérales (polaires, apolaires, chargées) et leur position dans la séquence imposent les repliements les plus stables : une protéine dénaturée réversiblement retrouve spontanément sa forme (expérience d'Anfinsen sur la ribonucléase).

Corrigé 5.2 – Drépanocytose : une mutation, une protéine, une maladie (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Structure **primaire** (un seul AA). Glu : chaîne **chargée négativement**, hydrophile ; Val : chaîne **apolaire**, hydrophobe.

Question 2

La valine forme une **zone hydrophobe** à la surface de la chaîne β ; dans la forme désoxygénée, elle s'emboîte dans une poche hydrophobe d'une autre molécule d'hémoglobine : les tétramères s'associent en **fibres** (polymérisation). Les hématies deviennent rigides et falciformes, obstruent les capillaires (douleurs, ischémie) et sont détruites plus vite (anémie hémolytique).

Question 3

À pH 8,6, les hémoglobines sont chargées négativement ; HbS a perdu un Glu (–) par chaîne β, soit **deux charges négatives** de moins par tétramère : elle migre moins loin vers l'anode.

Question 4

Boire abondamment (≥ 2 à 3 L/j, plus en cas de chaleur ou de sport) : la déshydratation concentre l'HbS et favorise la polymérisation. **Apports en folates** (légumes verts, légumineuses) : l'hémolyse augmente le renouvellement des hématies. **Alimentation suffisante en énergie et protéines**, éviter le froid et l'alcool, activité physique sans effort intense en altitude ; vaccinations à jour (infections).

Corrigé 5.3 – Collagène, gélatine et vitamine C (8 points)

Corrigé détaillé

Question 1

1 000 / 3 ≈ **333 glycines** (un résidu sur trois). La glycine (R = H) est le seul AA assez petit pour se loger au centre de la triple hélice, où les trois chaînes sont très serrées.

Question 2

Sans vitamine C, la prolyl-hydroxylase ne forme pas l'hydroxyproline : les liaisons H qui stabilisent la triple hélice manquent, le collagène est instable et dégradé ; les parois des vaisseaux et le tissu conjonctif des gencives sont fragiles (saignements, déchaussement des dents, mauvaise cicatrisation).

Question 3

Le chauffage rompt les liaisons H de la triple hélice : les chaînes se séparent (**dénaturation**) puis s'hydrolysent partiellement ; en refroidissant, elles forment un réseau qui retient l'eau (gel). Cuisson longue des viandes riches en collagène (braisé, pot-au-feu).

Question 4

Trp = 0 → indice chimique **0** : protéine **incomplète**, de très faible qualité nutritionnelle. Les peptides de collagène ingérés sont digérés en AA et ne vont pas « directement » dans les articulations ; l'effet sur les

articulations n'est pas démontré de façon convaincante. Une alimentation suffisante en protéines variées et en vitamine C est préférable.

Corrigé 5.4 – Classer des protéines (9 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Holoprotéine : formée uniquement d'acides aminés. Hétéroprotéine : protéine + partie non protéique liée, le **groupement prosthétique**.

Question 2

Protéine · Classe · Groupement prosthétique
albumine, kératine — *Classe :* holoprotéines ; *Groupement prosthétique :* —
hémoglobine, myoglobine — *Classe :* chromoprotéines ; *Groupement prosthétique :* hème (Fe^{2+})
caséine — *Classe :* phosphoprotéine ; *Groupement prosthétique :* phosphate sur sérines
LDL — *Classe :* lipoprotéine ; *Groupement prosthétique :* cholestérol, TG, phospholipides
ferritine — *Classe :* métalloprotéine ; *Groupement prosthétique :* fer (Fe^{3+})
IgG, mucines — *Classe :* glycoprotéines ; *Groupement prosthétique :* chaînes d'oses
histones — *Classe :* holoprotéines associées à l'ADN (nucléoprotéines) ; *Groupement prosthétique :* ADN (association)

Question 3

Globulaires (solubles, fonctions dynamiques : transport, catalyse, défense) : albumine, hémoglobine, myoglobine, IgG, ferritine, caséine. Fibreuses (insolubles, allongées, rôle de structure) : kératine (et collagène).

Corrigé 5.5 – Caséines du lait : yaourt et fromage (8 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Vache : caséines 0,80 × 32 = **25,6 g/L** ; lactosérum **6,4 g/L**. Maternel : caséines **4 g/L** ; lactosérum **6 g/L** : le lait maternel est pauvre en caséines et à dominante de lactosérum.

Question 2

Les bactéries lactiques transforment le lactose en acide lactique : le pH descend jusqu'au **pHi (4,6)**, la charge nette des caséines devient nulle, les répulsions électrostatiques disparaissent ; les micelles se déstabilisent (le phosphate de calcium se solubilise) et les caséines **précipitent** en un gel.

Question 3

La κ-caséine, en surface, stabilise la micelle par ses « cheveux » hydrophiles chargés. La chymosine la coupe et libère le caséinomacropeptide : la micelle perd sa couche protectrice et les micelles s'agrègent grâce au calcium : **caillé** (fromage), le lactosérum est égoutté.

Question 4

Les caséines coagulent dans l'estomac (acidité, pepsine) : leur vidange et leur digestion sont lentes, les AA arrivent progressivement dans le sang. Le lactosérum reste soluble et passe vite dans l'intestin : pic rapide d'AA. Applications : lactosérum après l'effort ou pour stimuler la synthèse musculaire des personnes âgées ; caséine (fromage blanc) le soir.

Corrigé 5.6 – Myoglobine et hémoglobine : la structure quaternaire en action (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Myoglobine : P50 < 1 kPa (≈ 0,4 kPa) → **affinité très élevée** ; hémoglobine : P50 ≈ **3,5 kPa** → affinité plus faible.

Question 2

Repos : 98 – 72 = **26 %** de la saturation cédée ; effort : 98 – 20 = **78 %** : l'hémoglobine libère beaucoup plus d'O_2 là où les besoins augmentent.

Question 3

Myoglobine : courbe **hyperbolique** (une seule chaîne, pas de coopération). Hémoglobine : courbe **sigmoïde** : la fixation d'un O_2 sur une sous-unité modifie la conformation des autres et augmente leur affinité (**coopérativité**, passage de la forme T à la forme R) ; elle n'existe que parce qu'il y a plusieurs sous-unités (structure quaternaire).

Question 4

L'hémoglobine transporte l'O_2 du poumon aux tissus et le libère dans la zone de PO_2 des tissus ; la myoglobine, plus affine, capte cet O_2 dans la fibre musculaire et constitue une petite **réserve** utilisée à l'effort intense.

Question 5

Le CO se fixe sur le fer de l'hème avec une affinité environ **200 fois** supérieure à celle de l'O_2 et augmente l'affinité des autres sites : l'hémoglobine ne transporte plus et ne libère plus l'O_2 (hypoxie tissulaire).

PARTIE 6 – LES ENZYMES ET LA DÉNATURATION DES PROTÉINES

À CONNAÎTRE PAR CŒUR

- **Objectif :** Légender une enzyme ; interpréter l'effet du pH et de la température ; expliquer la dénaturation en cuisine et au laboratoire
- Holoenzyme = apoenzyme + cofacteur (ion ou coenzyme) ; site actif = site de fixation + site catalytique.
- Dénaturation : perte des structures II, III, IV sans rupture des liaisons peptidiques ; agents : chaleur, pH, urée, détergents, réducteurs, métaux lourds, agitation.
- Pepsine pH 2 ; trypsine pH 8 ; dénaturation thermique irréversible au-delà de ≈ 50-60 °C.

Exercice 6.1 – Structure d'une enzyme

★★★☆☆ niveau 3 – analyser des données · 8 points · durée conseillée : 25 min

SITUATION

Un sujet d'examen fournit un schéma d'enzyme à légender et à commenter.

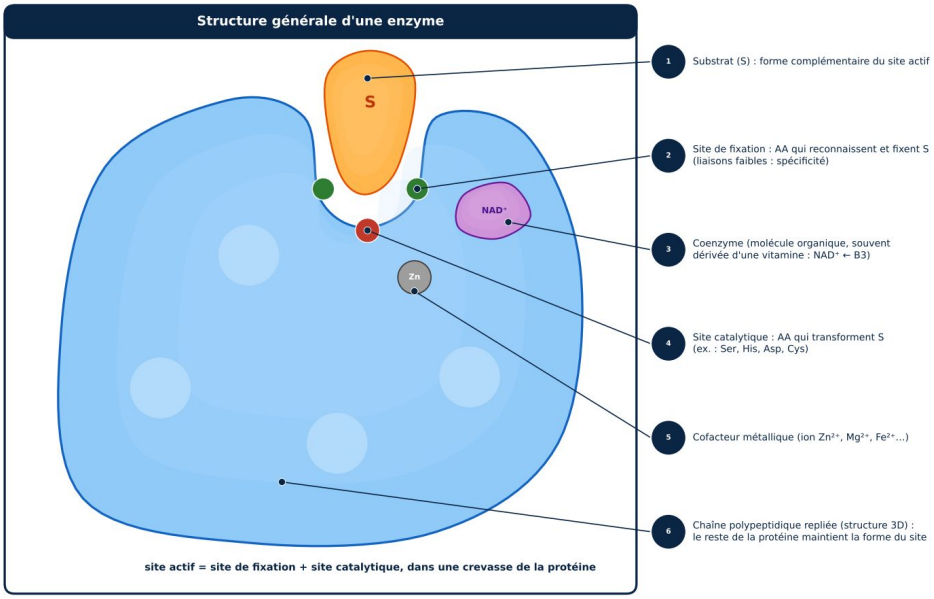


Planche originale – structure générale d'une enzyme (guide 2025) ; apoenzyme (partie protéique) + cofacteur ou coenzyme = holoenzyme active. Cinétique : chapitre 8.

Fig. 6.10. Document – Structure d'une enzyme et de son site actif

DOCUMENT

Données : la lactate déshydrogénase utilise le NAD⁺ (dérivé de la vitamine B3) ; l'anhydrase carbonique contient un ion Zn^{2+} ; la pyruvate carboxylase utilise la biotine (vitamine B8) liée de façon covalente.

TRAVAIL À FAIRE

1. Définissez : apoenzyme, cofacteur, coenzyme, groupement prosthétique, holoenzyme. *(3 pts)*

2. Décrivez le site actif ; distinguez le site de fixation et le site catalytique. *(2 pts)*

3. Classez les trois exemples du document (ion métallique, coenzyme libre, groupement prosthétique). *(2 pts)*

4. Expliquez pourquoi une carence en vitamine du groupe B peut ralentir le métabolisme énergétique. *(1 pt)*

VOS RÉPONSES · exercice 6.1

Question 1 (3 pts)

Question 2 (2 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (1 pt)

Exercice 6.2 – Activité enzymatique, pH et température

★★★★☆ niveau 4 – situation professionnelle · 10 points · durée conseillée : 30 min

Situation

On étudie deux protéases digestives E1 et E2 extraites l'une du suc gastrique, l'autre du suc pancréatique.

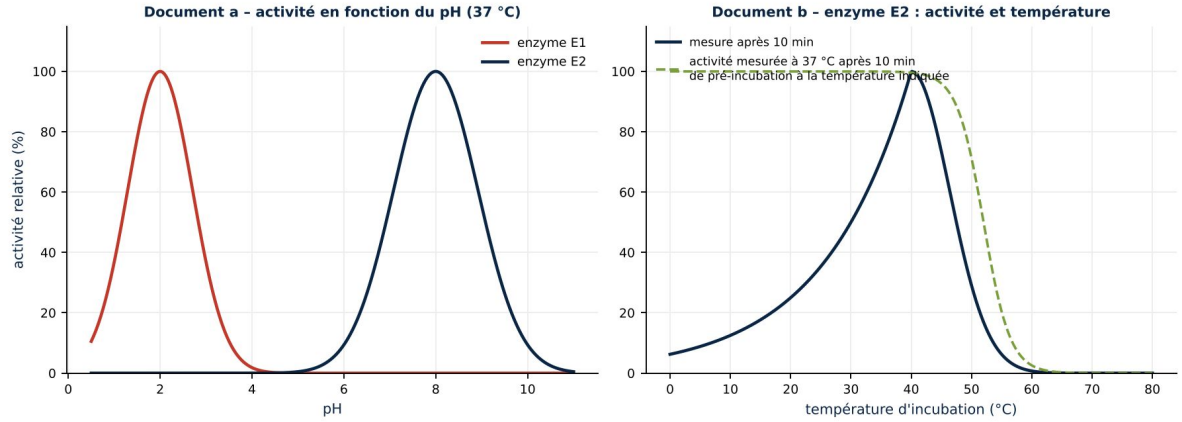


Fig. 6.11. Document – Activité de deux enzymes digestives selon le pH et la température

Travail à faire

1. Indiquez le pH optimal de E1 et de E2 ; identifiez chacune d'elles en justifiant. *(2 pts)*

2. Expliquez, au niveau moléculaire, pourquoi l'activité diminue de part et d'autre du pH optimal. *(2 pts)*

3. Décrivez l'évolution de l'activité de E2 avec la température (document b, courbe pleine) ; expliquez. *(2 pts)*

4. Interprétez la courbe en pointillés ; concluez sur la réversibilité de l'effet de la température. *(2 pts)*

5. Expliquez pourquoi un traitement par inhibiteur de la pompe à protons ne supprime pas la digestion des protéines. *(2 pts)*

Vos réponses · exercice 6.2

Question 1 (2 pts)

Question 2 (2 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (2 pts)

Question 5 (2 pts)

Exercice 6.3 – L'œuf en cuisine : dénaturation et digestibilité

★★★☆☆ niveau 3 – analyser des données · 9 points · durée conseillée : 30 min

Situation

En atelier culinaire, des seniors demandent pourquoi le blanc d'œuf « blanchit » et s'il vaut mieux manger les œufs crus ou cuits.

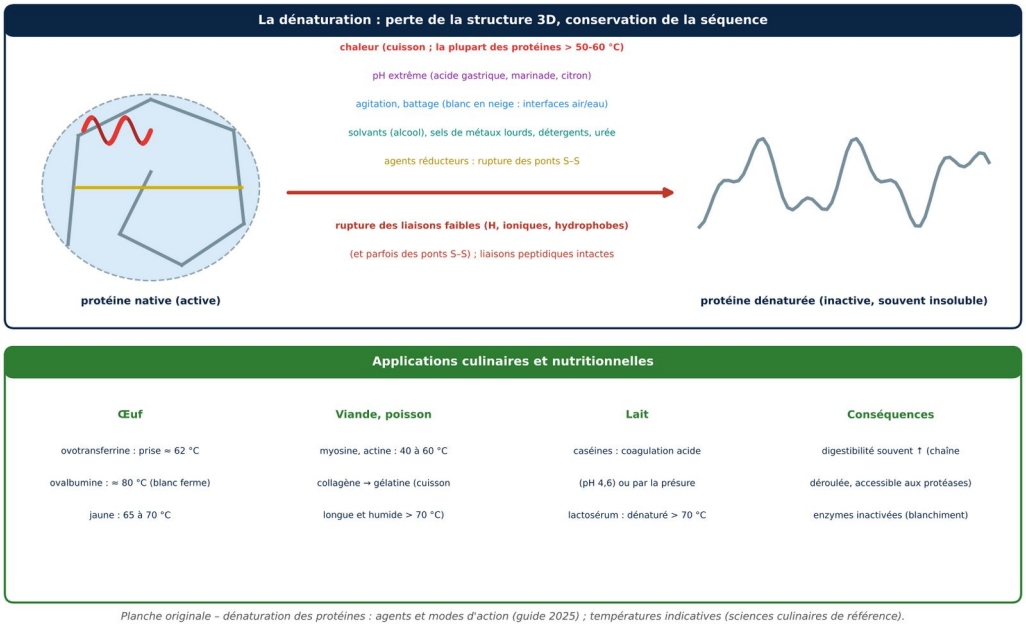


Planche originale – dénaturation des protéines : agents et modes d'action (guide 2025) ; températures indicatives (sciences culinaires de référence).

Fig. 6.12. Document 1 – La dénaturation d'une protéine

Document

Document 2 : le blanc d'œuf contient 10 % de protéines : ovalbumine (54 %, coagule vers 80 °C), ovotransferrine (12 %, coagule vers 61 °C), ovomucoïde (11 %, thermostable, inhibiteur de la trypsine), lysozyme, avidine (fixe la biotine). Digestibilité iléale des protéines de l'œuf : crue 51 %, cuite 91 % (Evenepoel et al., 1998).

Travail à faire

1. Définissez la dénaturation ; précisez les niveaux de structure touchés et celui qui est conservé. *(2 pts)*

2. Expliquez pourquoi le blanc devient opaque et solide à la cuisson et pourquoi il commence à prendre vers 61 °C. *(2 pts)*

3. Calculez la quantité de protéines digérées pour un blanc de 33 g cru et cuit. *(2 pts)*

4. Expliquez pourquoi le blanc cru est moins digeste et pourquoi il peut provoquer une carence en biotine s'il est consommé en grande quantité. *(2 pts)*

5. Citez deux autres moyens de dénaturer le blanc d'œuf en cuisine. *(1 pt)*

Vos réponses · exercice 6.3

Question 1 (2 pts)

Question 2 (2 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (2 pts)

Question 5 (1 pt)

Exercice 6.4 – Agents dénaturants et liaisons rompues

★★★★☆ niveau 4 – situation professionnelle · 9 points · durée conseillée : 25 min

Situation

Au laboratoire, on traite une solution de ribonucléase (124 AA, 4 ponts disulfure) par différents agents.

Document

Traitement	Activité
Témoin	100 %
Urée 8 mol/L	≈ 0 %
Urée 8 mol/L + β-mercaptoéthanol	0 %
Urée + β-mercaptoéthanol, puis dialyse (élimination des deux réactifs) en présence d'O_2	≈ 95 %
Chauffage 100 °C, 30 min	0 %
Chlorure de mercure (Hg^{2+})	0 %

Travail à faire

1. Pour chaque agent, indiquez les liaisons ou interactions affectées. *(4 pts)*

2. Interprétez le résultat de la dialyse ; concluez sur l'information contenue dans la structure primaire. *(2 pts)*

3. Expliquez pourquoi le SDS (détergent) est utilisé pour séparer les protéines selon leur taille en électrophorèse. *(2 pts)*

4. Expliquez pourquoi le saturnisme (plomb) inhibe des enzymes de la synthèse de l'hème. *(1 pt)*

Vos réponses · exercice 6.4

Question 1 (4 pts)

Question 2 (2 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (1 pt)

Exercice 6.5 – Réaction de Maillard et lysine disponible

★★★★☆ niveau 4 – situation professionnelle · 8 points · durée conseillée : 30 min

Situation

Un fabricant de céréales du petit-déjeuner extrudées veut savoir si la cuisson à haute température modifie la qualité protéique de son produit à base de blé.

Document

Document 1 : lysine totale de la farine de blé 27 mg/g de protéines ; après extrusion (170 °C) en présence de sucres réducteurs, 30 % de la lysine est bloquée (réaction de Maillard). Référence : lysine 48 mg/g.

Document 2 : la réaction de Maillard associe la fonction aldéhyde d'un ose réducteur à une fonction amine libre (surtout le groupement ε-NH_2 de la lysine) ; elle produit des arômes et des pigments bruns (mélanoïdines). L'asparagine libre, avec les sucres réducteurs, forme l'acrylamide au-delà de 120 °C.

Travail à faire

1. Calculez la lysine disponible après extrusion et le nouvel indice chimique. *(2 pts)*

2. Expliquez pourquoi la lysine est l'AA le plus touché. *(2 pts)*

3. Citez deux conséquences sensorielles et deux conséquences nutritionnelles de la réaction de Maillard. *(2 pts)*

4. Proposez deux mesures permettant de limiter la perte de lysine et la formation d'acrylamide. *(2 pts)*

Vos réponses · exercice 6.5

Question 1 (2 pts)

Question 2 (2 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (2 pts)

Exercice 6.6 – La viande à la cuisson

★★★☆☆ niveau 3 – analyser des données · 8 points · durée conseillée : 25 min

Situation

Dans un lycée hôtelier, vous intervenez sur « la cuisson des viandes et la qualité des protéines ».

Document

Document : la viande contient des protéines myofibrillaires (actine, myosine : coagulent entre 40 et 65 °C), des protéines du sarcoplasme (myoglobine : dénaturée vers 60-70 °C) et du tissu conjonctif (collagène : se contracte vers 60 °C, se transforme en gélatine au-delà de 70 °C en cuisson longue et humide). Couleur : oxymyoglobine (Fe^{2+}–O_2) rouge vif, metmyoglobine (Fe^{3+}) brune, hémichrome (globine dénaturée) gris-brun.

Travail à faire

1. Expliquez pourquoi un steak trop cuit devient dur et sec. *(2 pts)*

2. Expliquez pourquoi un morceau riche en collagène (joue, paleron) doit être braisé longtemps. *(2 pts)*

3. Expliquez le changement de couleur de la viande à la cuisson. *(2 pts)*

4. Indiquez si la cuisson diminue la valeur protéique de la viande ; nuancez. *(2 pts)*

Vos réponses · exercice 6.6

Question 1 (2 pts)

Question 2 (2 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (2 pts)

Corrigés de la partie 6

Corrigé 6.1 – Structure d'une enzyme (8 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Apoenzyme : partie protéique. **Cofacteur** : partie non protéique nécessaire à l'activité (ion métallique ou coenzyme). **Coenzyme** : cofacteur organique, souvent dérivé d'une vitamine. **Groupement prosthétique** : coenzyme lié fortement, souvent de manière covalente. **Holoenzyme** = apoenzyme + cofacteur, forme active.

Question 2

Le **site actif** est une petite cavité de la surface, formée d'AA éloignés dans la séquence mais rapprochés par la structure tertiaire. **Site de fixation** : reconnaît et fixe le substrat (complémentarité de forme et de charges : spécificité). **Site catalytique** : chaînes latérales qui réalisent la transformation chimique.

Question 3

Zn^{2+} de l'anhydrase carbonique : **ion métallique** ; NAD^+ de la LDH : **coenzyme** libre (co-substrat qui se dissocie) ; biotine de la pyruvate carboxylase : **groupement prosthétique**.

Question 4

Les coenzymes NAD^+ (B3), FAD (B2), coenzyme A (B5), TPP (B1) sont indispensables aux déshydrogénases et décarboxylases de la glycolyse, du cycle de Krebs et de la β-oxydation : sans eux, l'apoenzyme est inactive.

Corrigé 6.2 – Activité enzymatique, pH et température (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

E1 : pH optimal ≈ **2** → **pepsine** (suc gastrique, HCl). E2 : pH optimal ≈ **8** → **trypsine** (ou chymotrypsine), active dans le duodénum alcalinisé par les bicarbonates pancréatiques.

Question 2

Le pH modifie l'**ionisation** des chaînes latérales du site actif (et du substrat) : les liaisons ioniques et H qui maintiennent la conformation et permettent la catalyse sont perturbées ; à pH extrême, la protéine est **dénaturée**.

Question 3

L'activité augmente avec la température jusqu'à environ **40 °C** (agitation moléculaire, rencontres enzyme-substrat plus fréquentes ; elle double environ tous les 10 °C), puis chute brutalement : l'enzyme est **dénaturée** par la chaleur (rupture des liaisons faibles, perte de la structure du site actif).

Question 4

Après pré-incubation et retour à 37 °C, l'activité reste maximale jusqu'à ≈ 45-50 °C puis devient nulle au-delà de 60 °C : au-dessus de ≈ 50 °C, la dénaturation est **irréversible** ; en dessous, la baisse d'activité au froid est réversible.

Question 5

L'IPP réduit l'acidité gastrique, donc l'activation du pepsinogène et l'activité de la pepsine ; mais la plus grande partie de l'hydrolyse des protéines est réalisée dans l'intestin par les **protéases pancréatiques** et les peptidases de la bordure en brosse, qui fonctionnent à pH neutre ou alcalin.

Corrigé 6.3 – L'œuf en cuisine : dénaturation et digestibilité (9 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Dénaturation : perte de la conformation native (structures **secondaire, tertiaire et quaternaire**) par rupture des liaisons faibles, **sans rupture des liaisons peptidiques** : la structure **primaire est conservée**.

Question 2

Les protéines dénaturées se déplient, exposent leurs chaînes hydrophobes et s'associent entre elles en un réseau (**coagulation**) qui retient l'eau et diffuse la lumière : le blanc devient blanc et ferme. L'ovotransferrine coagule la première (61 °C), puis l'ovalbumine (80 °C).

Question 3

Protéines du blanc : 33 × 0,10 = 3,3 g ; cru : 3,3 × 0,51 = **1,7 g** digérés ; cuit : 3,3 × 0,91 = **3,0 g**.

Question 4

Cru : les protéines repliées sont peu accessibles aux protéases et l'ovomucoïde **inhibe la trypsine**. L'**avidine** native fixe la biotine (vitamine B8) et empêche son absorption ; la cuisson dénature l'avidine, qui ne fixe plus la biotine.

Question 5

Battage en neige (dénaturation mécanique aux interfaces air-eau) ; **acide** (citron, vinaigre, comme dans le ceviche pour le poisson) ; **sel** concentré ou **alcool**.

Corrigé 6.4 – Agents dénaturants et liaisons rompues (9 points)

CORRIGÉ DÉTAILLÉ

Question 1

Urée : rompt les **liaisons hydrogène** et affaiblit l'effet hydrophobe. β-mercaptoéthanol : **réduit les ponts disulfure**. Chaleur : rompt les liaisons faibles (H, hydrophobes, ioniques). Hg^{2+} : se fixe sur les **groupements thiol** (–SH) et les carboxylates, déforme la protéine.

Question 2

Après élimination des réactifs, la protéine se replie spontanément et reforme ses ponts disulfure corrects : l'activité revient. La **séquence** des AA (structure primaire) contient toute l'information de la conformation native (Anfinsen, prix Nobel 1972).

Question 3

Le SDS dénature les protéines et les recouvre de charges négatives proportionnelles à leur longueur : toutes ont le même rapport charge/masse et migrent dans le gel seulement selon leur **taille** (masse molaire).

Question 4

Comme le mercure, le plomb se fixe sur les **thiols** des cystéines et sur le site du zinc de l'ALA-déshydratase et de la ferrochélatase : ces enzymes sont inhibées, la synthèse de l'hème diminue (anémie).

Corrigé 6.5 – Réaction de Maillard et lysine disponible (8 points)

CORRIGÉ DÉTAILLÉ

Question 1

Lysine disponible = 27 × 0,70 = **18,9 mg/g** ; indice = 18,9 / 48 = **0,39** (0,56 avant extrusion).

Question 2

C'est le seul AA qui possède une fonction **amine libre sur sa chaîne latérale** (ε-NH_2), disponible même lorsqu'il est engagé dans une protéine ; les autres n'ont que leur amine α, engagée dans la liaison peptidique.

Question 3

Sensorielles : couleur dorée/brune, arômes de grillé, croûte. Nutritionnelles : **baisse de la lysine disponible** (moins bonne qualité protéique), digestibilité réduite, formation de produits indésirables (acrylamide, produits de glycation avancée).

Question 4

Réduire la température et la durée de cuisson, utiliser des sucres non réducteurs (saccharose) plutôt que glucose et fructose, des variétés de céréales pauvres en asparagine, l'asparaginase ; associer des protéines riches en lysine (lait servi avec les céréales).

Corrigé 6.6 – La viande à la cuisson (8 points)

CORRIGÉ DÉTAILLÉ

Question 1

Au-delà de 65-70 °C, les protéines myofibrillaires coagulent et se contractent ; le collagène se rétracte : l'eau est **expulsée** (perte de jus) et les fibres se resserrent.

Question 2

Le collagène n'est attendri que par une cuisson **longue en milieu humide** au-delà de 70 °C, qui le transforme en **gélatine** soluble ; une cuisson rapide ne fait que le contracter.

Question 3

La chaleur dénature la globine : le fer s'oxyde (Fe^{3+}, metmyoglobine brune) puis l'**hémichrome** gris-brun se forme : la viande cuite à cœur est grise.

Question 4

La dénaturation **améliore** la digestibilité (protéines dépliées, accessibles aux protéases) et ne change pas la composition en AA ; en revanche, une cuisson très forte (grillade carbonisée) favorise la réaction de Maillard (perte de lysine) et la formation de composés indésirables (amines hétérocycliques).

PARTIE 7 – SOLUBILITÉ, SÉPARATION ET DOSAGE DES PROTÉINES ; MARQUEURS BIOLOGIQUES

À CONNAÎTRE PAR CŒUR

- **Objectif :** Calculer une teneur en protéines (Kjeldahl, biuret, 280 nm) ; interpréter une électrophorèse et des marqueurs nutritionnels
- Kjeldahl : azote total × 6,25 (5,7 céréales ; 6,38 lait).
- pH > pHi : charge – ; pH < pHi : charge + ; au pHi : solubilité minimale.
- Albumine (20 j), transthyrétine (2 j), CRP : inflammation ; PINI.

Exercice 7.1 – Doser les protéines d'une farine par la méthode de Kjeldahl

★★★★☆ niveau 4 – situation professionnelle · 10 points · durée conseillée : 30 min

SITUATION

Un laboratoire de contrôle vérifie la teneur en protéines annoncée sur un sac de farine de blé T65 (« protéines : 10,5 g/100 g »).

DOCUMENT

Protocole : 2,00 g de farine sont minéralisés par H_2SO_4 concentré (catalyseur) ; l'azote organique devient NH_4^+. Après alcalinisation, NH_3 est distillé dans une solution d'acide borique, puis titré par HCl à 0,100 mol/L. Volume équivalent : 26,7 mL ; essai à blanc : 0,4 mL. M(N) = 14,0 g/mol. Facteur de conversion : 5,7 pour les céréales (6,25 en général).

TRAVAIL À FAIRE

1. Expliquez le principe de la méthode ; précisez ce qu'elle dose réellement. *(2 pts)*

2. Calculez la quantité de matière puis la masse d'azote de l'échantillon (1 mol HCl réagit avec 1 mol NH_3). *(3 pts)*

3. Calculez la teneur en azote puis en protéines (g/100 g) ; comparez à l'étiquette. *(2 pts)*

4. Justifiez la valeur 6,25 ; expliquez pourquoi on utilise 5,7 pour les céréales. *(2 pts)*

5. Citez une méthode plus rapide fondée sur le même principe. *(1 pt)*

VOS RÉPONSES · exercice 7.1

Question 1 (2 pts)

Question 2 (3 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (2 pts)

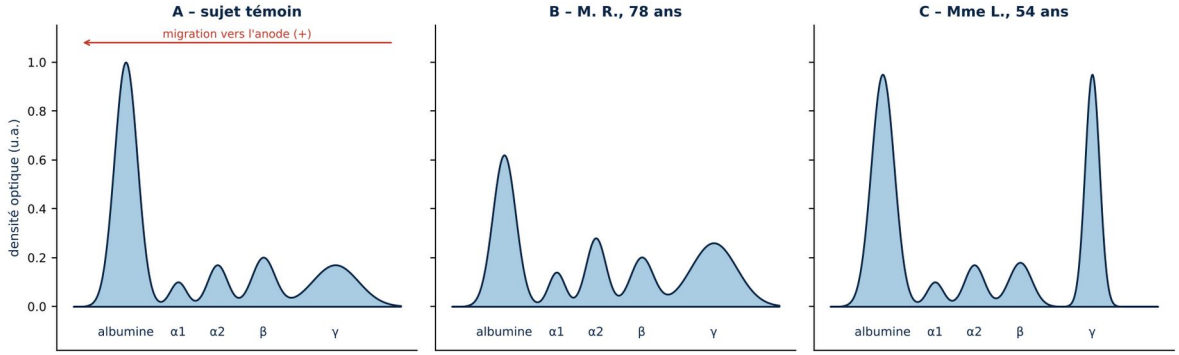
Question 5 (1 pt)

Exercice 7.2 – Interpréter des électrophorèses des protéines sériques

★★★★★ niveau 5 – cas complet type épreuve · 10 points · durée conseillée : 35 min

Situation

Vous participez au staff d'un service de médecine gériatrique ; trois électrophorèses sont commentées.



Électrophorèse des protéines sériques sur gel d'agarose, pH 8,6 ; profils schématiques (aires proportionnelles aux fractions).

Fig. 6.13. Document 1 – Électrophorèses des protéines sériques

Document

Fraction (% des protides) · Albumine · α1 · α2 · β · γ · Protides totaux (g/L)

A – témoin — *Albumine :* 57 ; *α1 :* 4 ; *α2 :* 8 ; *β :* 11 ; *γ :* 19 ; *Protides totaux (g/L) :* 70

B – M. R., 78 ans, escarre infectée — *Albumine :* 37 ; *α1 :* 6 ; *α2 :* 14 ; *β :* 12 ; *γ :* 31 ; *Protides totaux (g/L) :* 62

C – Mme L., 54 ans, douleurs osseuses — *Albumine :* 49 ; *α1 :* 4 ; *α2 :* 7 ; *β :* 9 ; *γ :* 31 (pic étroit) ; *Protides totaux (g/L) :* 85

Valeurs usuelles — *Albumine :* 55-65 ; *α1 :* 2-4 ; *α2 :* 7-11 ; *β :* 8-13 ; *γ :* 11-19 ; *Protides totaux (g/L) :* 65-80

Document 2 : protéines de la phase aiguë de l'inflammation : CRP, orosomucoïde (α1), haptoglobine (α2) ; l'albumine et la transthyrétine diminuent. Les immunoglobulines migrent en γ.

Travail à faire

1. Expliquez le principe de l'électrophorèse à pH 8,6 et l'ordre de migration des fractions. *(2 pts)*

2. Calculez l'albuminémie et la concentration des γ-globulines des trois sujets. *(3 pts)*

3. Interprétez le profil B ; précisez les conséquences pour la prise en charge nutritionnelle. *(3 pts)*

4. Interprétez le profil C ; indiquez l'examen complémentaire attendu. *(2 pts)*

Vos réponses · exercice 7.2

Question 1 (2 pts)

Question 2 (3 pts)

Question 3 (3 pts)

Question 4 (2 pts)

Exercice 7.3 – Doser les protéines sériques par la méthode du biuret

★★★☆☆ niveau 3 – analyser des données · 8 points · durée conseillée : 25 min

Situation

En TP de biochimie, on dose les protéines totales d'un sérum.

Document

BSA (g/L) · 0 · 2 · 4 · 6 · 8

A540 — *0 :* 0 ; *2 :* 0,12 ; *4 :* 0,24 ; *6 :* 0,36 ; *8 :* 0,48

Échantillon : sérum dilué au 1/10 : A540 = 0,42. Principe : en milieu alcalin, les ions Cu^{2+} forment un complexe violet avec les liaisons peptidiques.

Travail à faire

1. Tracez (ou décrivez) la droite d'étalonnage ; calculez son coefficient directeur. *(2 pts)*

2. Calculez la concentration en protéines du sérum ; comparez aux valeurs usuelles (65-80 g/L). *(2 pts)*

3. Expliquez pourquoi les acides aminés libres et les dipeptides ne réagissent pas. *(2 pts)*

4. Citez deux causes physiologiques ou pathologiques de baisse des protides totaux. *(2 pts)*

Vos réponses · exercice 7.3

Question 1 (2 pts)

Question 2 (2 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (2 pts)

Exercice 7.4 – Séparer un mélange de protéines

★★★★☆ niveau 4 – situation professionnelle · 8 points · durée conseillée : 30 min

Situation

On veut séparer trois protéines d'un mélange pour les étudier.

Document

Protéine	pHi	Masse molaire (kDa)
Cytochrome c	10,7	12
Albumine	4,9	66
Hémoglobine	6,8	64,5

Techniques : électrophorèse sur gel d'agarose à pH 8,6 ; chromatographie d'exclusion (filtration sur gel) ; chromatographie échangeuse de cations à pH 7 ; précipitation par le sulfate d'ammonium (relargage).

Travail à faire

1. Indiquez la charge de chaque protéine à pH 8,6 et son sens de migration. *(2 pts)*

2. Indiquez l'ordre d'élution en filtration sur gel ; expliquez pourquoi elle sépare mal l'albumine et l'hémoglobine. *(2 pts)*

3. Indiquez quelle protéine est retenue par l'échangeur de cations à pH 7 ; justifiez. *(2 pts)*

4. Expliquez le principe du relargage par les sels et celui de la précipitation au pHi. *(2 pts)*

Vos réponses · exercice 7.4

Question 1 (2 pts)

Question 2 (2 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (2 pts)

Exercice 7.5 – Le facteur 6,25 et la fraude à la mélamine

★★★★☆ niveau 4 – situation professionnelle · 8 points · durée conseillée : 25 min

Situation

En 2008, du lait infantile frelaté a provoqué en Chine des calculs rénaux chez environ 300 000 nourrissons (6 décès). Du lait dilué avait été additionné de mélamine.

Document

Données : mélamine $C_3H_6N_6$; M(C) = 12, M(H) = 1, M(N) = 14 g/mol. Lait non frelaté : 32 g de protéines/L ; les contrôles utilisaient Kjeldahl avec le facteur 6,25. Le lait avait été dilué de 30 % avec de l'eau.

Travail à faire

1. Calculez la masse molaire et le pourcentage massique d'azote de la mélamine. *(2 pts)*

2. Calculez la « teneur en protéines » apparente que donne 1 g de mélamine dans un dosage de Kjeldahl. *(2 pts)*

3. Calculez la teneur en protéines du lait dilué, puis la masse de mélamine à ajouter par litre pour retrouver une teneur apparente de 32 g/L. *(3 pts)*

4. Expliquez pourquoi cette fraude a été possible et quelle méthode permet de la détecter. *(1 pt)*

Vos réponses · exercice 7.5

Question 1 (2 pts)

Question 2 (2 pts)

Question 3 (3 pts)

Question 4 (1 pt)

Exercice 7.6 – Marqueurs protéiques de l'état nutritionnel

★★★★★ niveau 5 – cas complet type épreuve · 9 points · durée conseillée : 30 min

Situation

M. T., 67 ans, 70 kg, hospitalisé pour une pneumonie sévère, perd 4 kg en 3 semaines. Le médecin demande un bilan nutritionnel biologique.

Document

Marqueur · M. T. (J1) · M. T. (J15) · Valeurs usuelles · Demi-vie

Albumine (g/L) — *M. T. (J1) :* 28 ; *M. T. (J15) :* 30 ; *Valeurs usuelles :* 35-50 ; *Demi-vie :* 20 j

Transthyrétine (préalbumine, g/L) — *M. T. (J1) :* 0,12 ; *M. T. (J15) :* 0,21 ; *Valeurs usuelles :* 0,20-0,40 ; *Demi-vie :* 2 j

CRP (mg/L) — *M. T. (J1) :* 85 ; *M. T. (J15) :* 12 ; *Valeurs usuelles :* < 5 ; *Demi-vie :* ≈ 1 j

Orosomucoïde (g/L) — *M. T. (J1) :* 1,9 ; *M. T. (J15) :* 1,1 ; *Valeurs usuelles :* 0,5-1,2 ; *Demi-vie :* 3 j

PINI (Pronostic Inflammatory and Nutritional Index) = (orosomucoïde [mg/L] × CRP [mg/L]) / (albumine [g/L] × transthyrétine [mg/L]). Interprétation : < 1 normal ; 1-10 risque faible ; 11-20 risque modéré ; 21-30 risque élevé ; > 30 risque vital.

Travail à faire

1. Calculez le pourcentage de perte de poids ; concluez avec les critères HAS (≥ 5 % en 1 mois). *(2 pts)*

2. Calculez le PINI à J1 et à J15 ; interprétez. *(3 pts)*

3. Expliquez pourquoi la transthyrétine remonte plus vite que l'albumine. *(2 pts)*

4. Expliquez pourquoi la CRP et l'orosomucoïde augmentent alors que l'albumine et la transthyrétine baissent. *(2 pts)*

Vos réponses · exercice 7.6

Question 1 (2 pts)

Question 2 (3 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (2 pts)

Corrigés de la partie 7

Corrigé 7.1 – Doser les protéines d'une farine par la méthode de Kjeldahl (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

On transforme tout l'azote organique en ammonium, puis on le dose par titrage acido-basique. La méthode dose l'**azote total**, protéique et non protéique (urée, nitrates, bases azotées…), et non directement les protéines.

Question 2

V = 26,7 – 0,4 = 26,3 mL ; n(N) = 0,100 × 26,3 × 10^{-3} = **2,63 × 10^{-3} mol** ; m(N) = 2,63 × 10^{-3} × 14,0 = **36,8 mg**.

Question 3

N = 36,8 / 2 000 × 100 = **1,84 g/100 g** ; protéines = 1,84 × 5,7 = **10,5 g/100 g** : conforme à l'étiquette (avec 6,25 on trouverait 11,5 g, une surestimation).

Question 4

Les protéines contiennent en moyenne **16 %** d'azote : 100 / 16 = 6,25. Les protéines des céréales sont riches en glutamine et en proline (gluten) : elles contiennent plus d'azote (≈ 17,5 %), d'où 100 / 17,5 = 5,7.

Question 5

La méthode de **Dumas** (combustion à 900 °C, dosage de N_2 par conductivité thermique).

Corrigé 7.2 – Interpréter des électrophorèses des protéines sériques (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

À pH 8,6, supérieur au pHi de toutes ces protéines, elles sont chargées négativement et migrent vers l'**anode** ; plus la charge par unité de masse est grande, plus la migration est rapide : l'albumine (pHi 4,9) migre le plus loin, les γ-globulines (pHi ≈ 7) restent près du dépôt.

Question 2

A : albumine 0,57 × 70 = **39,9 g/L** ; γ 13,3 g/L. B : albumine 0,37 × 62 = **22,9 g/L** ; γ 19,2 g/L. C : albumine 41,7 g/L ; γ 0,31 × 85 = **26,4 g/L**.

Question 3

B : **hypoalbuminémie sévère** (≤ 30 g/L), élévation des α1 et α2 (protéines de l'inflammation) et hypergammaglobulinémie **polyclonale** (large) : syndrome inflammatoire lié à l'infection de l'escarre, associé probablement à une dénutrition. L'albumine baisse à la fois par l'inflammation et le déficit d'apport : on la complète par la CRP et les critères cliniques (HAS 2021). Prise en charge : apport protéique 1,2 à 1,5 g/kg/j (escarre : jusqu'à 1,5 g/kg/j), énergie 30 à 40 kcal/kg/j, traitement de l'infection, surveillance hebdomadaire du poids.

Question 4

C : **pic étroit (monoclonal)** dans les γ : production d'une seule immunoglobuline par un clone de plasmocytes ; avec des douleurs osseuses, on évoque un **myélome multiple**. Examen attendu : **immunofixation** (identification de l'immunoglobuline) et recherche de la protéine de Bence Jones (chaînes légères) dans les urines.

Corrigé 7.3 – Doser les protéines sériques par la méthode du biuret (8 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Droite passant par l'origine : A = k × c, avec k = 0,48 / 8 = **0,06 L/g**.

Question 2

c dilué = 0,42 / 0,06 = 7,0 g/L ; sérum = 7,0 × 10 = **70 g/L** : valeur normale.

Question 3

Le complexe se forme avec au moins **deux liaisons peptidiques** voisines (les azotes de liaisons successives coordonnent le cuivre) : il faut au moins un tripeptide.

Question 4

Dénutrition (défaut de synthèse), insuffisance hépatique, pertes rénales (syndrome néphrotique), pertes digestives (entéropathie exsudative), hémodilution (grossesse, perfusion), brûlures étendues.

Corrigé 7.4 – Séparer un mélange de protéines (8 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Albumine (pHi 4,9 < 8,6) : très négative → anode, rapide. Hémoglobine (6,8) : faiblement négative →

anode, lente. Cytochrome c (10,7 > 8,6) : positive → **cathode**.

Question 2

Les grosses molécules, exclues des pores, sortent en premier : albumine et hémoglobine (≈ 65 kDa) ensemble, puis cytochrome c (12 kDa). Leurs masses sont trop proches pour être séparées par cette technique.

Question 3

À pH 7, seul le **cytochrome c** (pHi 10,7) est chargé positivement : il se fixe sur la résine chargée négativement ; l'albumine et l'hémoglobine (négative ou quasi neutre) passent.

Question 4

À forte concentration, les ions du sel captent l'eau d'hydratation des protéines : les interactions protéine-protéine l'emportent et elles précipitent (**relargage**, chaque protéine à une concentration de sel propre). Au **pHi**, la charge nette est nulle : plus de répulsion entre molécules, solubilité minimale (exemple : caséine à pH 4,6).

Corrigé 7.5 – Le facteur 6,25 et la fraude à la mélamine (8 points)

CORRIGÉ DÉTAILLÉ

Question 1

M = 3 × 12 + 6 × 1 + 6 × 14 = **126 g/mol** ; %N = 84 / 126 × 100 = **66,7 %** (contre 16 % pour une protéine).

Question 2

1 g → 0,667 g de N → 0,667 × 6,25 = **4,17 g de « protéines »**.

Question 3

Lait dilué : 32 × 0,70 = **22,4 g/L** ; manque 32 – 22,4 = 9,6 g/L ; mélamine = 9,6 / 4,17 = **2,3 g/L**.

Question 4

Kjeldahl dose l'azote total sans distinguer protéique et non protéique. La détection nécessite des méthodes spécifiques : chromatographie (HPLC, LC-MS) de la mélamine, ou dosage des protéines vraies (azote précipitable par l'acide trichloracétique, électrophorèse).

Corrigé 7.6 – Marqueurs protéiques de l'état nutritionnel (9 points)

CORRIGÉ DÉTAILLÉ

Question 1

Perte = 4 / 74 × 100 = **5,4 %** en 3 semaines (≥ 5 % en 1 mois) : critère phénotypique ; avec la situation d'agression (critère étiologique) → **dénutrition**. Albumine 28 g/L ≤ 30 : dénutrition **sévère** (HAS 2021, à interpréter avec la CRP).

Question 2

J1 : (1 900 × 85) / (28 × 120) = 161 500 / 3 360 = **48** → risque vital. J15 : (1 100 × 12) / (30 × 210) = 13 200 / 6 300 = **2,1** → risque faible : amélioration nette.

Question 3

Sa **demi-vie** est courte (2 jours contre 20 pour l'albumine) : sa concentration reflète la synthèse hépatique récente ; elle est utile pour suivre l'efficacité de la renutrition.

Question 4

Lors de l'inflammation, les cytokines (IL-6, TNF-α) orientent la synthèse hépatique vers les **protéines positives de la phase aiguë** (CRP, orosomucoïde, haptoglobine, fibrinogène) aux dépens des **protéines négatives** (albumine, transthyrétine) ; la perméabilité capillaire augmente aussi les fuites d'albumine.

PARTIE 8 – DIGESTION, ABSORPTION ET DEVENIR DES PROTÉINES ; SITUATIONS CLINIQUES

À CONNAÎTRE PAR CŒUR

- **Objectif :** Décrire la digestion et l'absorption des protéines ; calculer un bilan azoté ; adapter l'apport protéique en situation clinique
- Pepsine (estomac) ; trypsine, chymotrypsine, élastase, carboxypeptidases (pancréas) ; aminopeptidases, dipeptidases (bordure en brosse).
- PepT1 (di-, tripeptides, H^+) ; transporteurs Na^+/AA ; extraction splanchnique.
- N = protéines / 6,25 ; N uréique = urée × 28/60 ; bilan = N apporté – (N uréique + 4).

Exercice 8.1 – Planche : digestion et absorption des protéines

★★★★☆ niveau 4 – situation professionnelle · 12 points · durée conseillée : 35 min

SITUATION

Vous révisez la digestion des protéines à partir d'une planche muette.

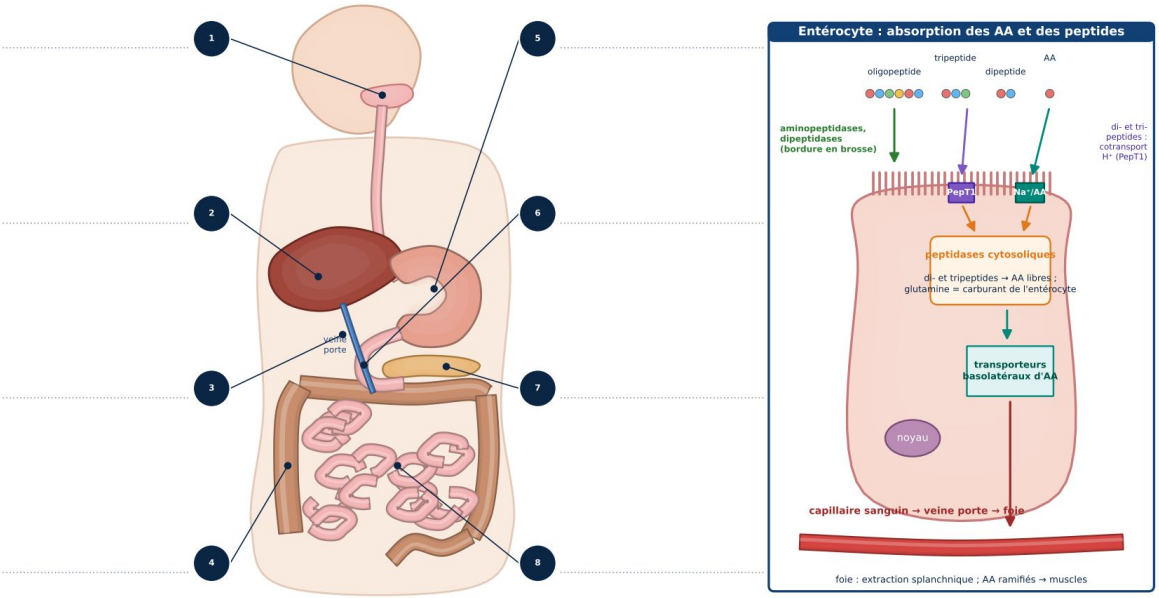


Planche originale à légender – nommez les structures numérotées et précisez le devenir des protéines à chaque niveau

Fig. 6.14. Document – Planche muette : digestion et absorption des protéines

TRAVAIL À FAIRE

1. Légendez la planche (organes, enzymes, transporteurs). *(4 pts)*

2. Pour chaque segment du tube digestif, indiquez le devenir des protéines et les enzymes en jeu. *(4 pts)*

3. Expliquez l'absorption des di- et tripeptides et des AA libres par l'entérocyte. *(2 pts)*

4. Expliquez le devenir des AA après l'absorption (« extraction splanchnique »). *(2 pts)*

VOS RÉPONSES · exercice 8.1

Question 1 (4 pts)

Question 2 (4 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (2 pts)

Exercice 8.2 – Spécificité des protéases digestives

★★★★☆ niveau 4 – situation professionnelle · 10 points · durée conseillée : 30 min

Situation

On étudie l'hydrolyse d'un nonapeptide par différentes protéases.

Document

Document 1 – Séquence : Ala-Phe-Lys-Gly-Trp-Arg-Val-Tyr-Glu.

Document 2 – Spécificités : trypsine : coupe du côté C-terminal de Lys et Arg ; chymotrypsine : du côté C-terminal de Phe, Tyr, Trp ; carboxypeptidase A : libère un à un les AA C-terminaux (non basiques) ; aminopeptidase : libère un à un les AA N-terminaux. Le trypsinogène est activé par l'entérokinase de la bordure en brosse ; la trypsine active ensuite les autres proenzymes.

Travail à faire

1. Donnez les peptides obtenus par action de la trypsine seule. *(2 pts)*

2. Donnez les peptides obtenus par action de la chymotrypsine seule. *(2 pts)*

3. Indiquez le premier AA libéré par la carboxypeptidase A et par l'aminopeptidase. *(1 pt)*

4. Distinguez endopeptidase et exopeptidase ; expliquez l'intérêt de leur action successive. *(2 pts)*

5. Expliquez pourquoi les protéases sont sécrétées sous forme inactive ; expliquez ce qui se passe dans une pancréatite aiguë. *(3 pts)*

Vos réponses · exercice 8.2

Question 1 (2 pts)

Question 2 (2 pts)

Question 3 (1 pt)

Question 4 (2 pts)

Question 5 (3 pts)

Exercice 8.3 – Bilan azoté d'un patient en réanimation

★★★★★ niveau 5 – cas complet type épreuve · 12 points · durée conseillée : 35 min

Situation

M. V., 50 ans, 80 kg, est hospitalisé en réanimation depuis 5 jours pour un polytraumatisme. Il reçoit une nutrition entérale.

Document

Document 1 : nutrition entérale 1 500 mL/j à 4 g de protéines et 100 kcal pour 100 mL ; urée urinaire des 24 h : 35 g. Azote excrété = azote uréique urinaire + 4 g/j (autres pertes). Protéines : 16 % d'azote ; muscle : 20 % de protéines.

Document 2 – Recommandations ESPEN (2019, réanimation) : protéines 1,3 g/kg/j (progressivement) ; énergie 20 à 25 kcal/kg/j en phase aiguë, puis 25 à 30 kcal/kg/j.

Travail à faire

1. Calculez l'azote apporté par la nutrition entérale. *(1 pt)*

2. Calculez l'azote excrété (M(urée) = 60 g/mol, 2 N par molécule). *(2 pts)*

3. Calculez le bilan azoté ; convertissez-le en protéines puis en masse musculaire perdue par jour. *(3 pts)*

4. Calculez les objectifs protéique et énergétique ; proposez un nouveau débit d'un mélange hyperprotidique à 7,5 g de protéines et 130 kcal/100 mL. *(3 pts)*

5. Expliquez l'hypercatabolisme protéique de l'agression et pourquoi on ne peut pas l'annuler complètement par la nutrition. *(3 pts)*

Vos réponses · exercice 8.3

Question 1 (1 pt)

Question 2 (2 pts)

Question 3 (3 pts)

Question 4 (3 pts)

Question 5 (3 pts)

Exercice 8.4 – Un enfant phénylcétonurique

★★★★☆ niveau 4 – situation professionnelle · 10 points · durée conseillée : 35 min

Situation

Léo, 4 ans, 16 kg, est atteint de phénylcétonurie (PCU) dépistée à la naissance. Ses parents consultent la diététicienne du centre de référence.

Document

Document 1 : la PCU est due à un déficit en phénylalanine hydroxylase (Phe → Tyr). Dépistage néonatal en France (test de Guthrie, J3). Objectif de phénylalaninémie avant 12 ans : 120 à 360 µmol/L (recommandations européennes 2017). Dernier dosage de Léo : 480 µmol/L. M(Phe) = 165,2 g/mol.

Document 2 : tolérance de Léo : 320 mg de Phe/j. Les protéines alimentaires contiennent en moyenne 50 mg de Phe par g. Besoin protéique total : 1,5 g/kg/j (marge pour l'utilisation des mélanges d'AA). Le complément est apporté par un mélange d'AA sans Phe, enrichi en tyrosine.

Travail à faire

1. Expliquez les conséquences biochimiques du déficit enzymatique ; justifiez l'enrichissement en tyrosine. *(2 pts)*

2. Convertissez la phénylalaninémie de Léo en mg/L ; comparez à l'objectif (en mg/L). *(2 pts)*

3. Calculez la quantité de protéines naturelles autorisée par jour. *(2 pts)*

4. Calculez le besoin protéique total et la quantité de protéines à apporter par le mélange d'AA. *(2 pts)*

5. Citez trois groupes d'aliments interdits et trois aliments autorisés librement ; expliquez le rôle de la mention « source de phénylalanine ». *(2 pts)*

Vos réponses · exercice 8.4

Question 1 (2 pts)

Question 2 (2 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (2 pts)

Question 5 (2 pts)

Exercice 8.5 – Allergie aux protéines du lait de vache chez le nourrisson

★★★★☆ niveau 4 – situation professionnelle · 10 points · durée conseillée : 30 min

Situation

Nina, 4 mois, nourrie au lait infantile depuis 1 mois, présente urticaire et vomissements quelques minutes après les biberons. Le pédiatre confirme une APLV IgE-dépendante.

Document

Document 1 : protéines du lait de vache : caséines αs1, αs2, β, κ (80 %) ; β-lactoglobuline (≈ 10 %, absente du lait humain) ; α-lactalbumine ; sérumalbumine. Les épitopes peuvent être linéaires (séquence) ou conformationnels (repliement).

Document 2 – Options : lait infantile standard « HA » (hydrolysat partiel) ; hydrolysat poussé de protéines (caséines ou lactosérum) ; préparation à base d'acides aminés ; « lait » de soja infantile ; lait de chèvre ; boisson végétale d'amande.

Travail à faire

1. Expliquez le mécanisme de l'allergie IgE-dépendante. *(2 pts)*

2. Expliquez pourquoi la β-lactoglobuline est souvent en cause. *(1 pt)*

3. Expliquez pourquoi la cuisson ne suffit pas à rendre le lait tolérable pour tous les enfants allergiques. *(2 pts)*

4. Pour chaque option du document 2, indiquez si elle convient à Nina ; justifiez. *(4 pts)*

5. Indiquez une précaution lors de la diversification alimentaire. *(1 pt)*

Vos réponses · exercice 8.5

Question 1 (2 pts)

Question 2 (1 pt)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (4 pts)

Question 5 (1 pt)

Exercice 8.6 – Protéines et maladie rénale chronique

★★★★★ niveau 5 – cas complet type épreuve · 10 points · durée conseillée : 35 min

Situation

Mme P., 66 ans, 65 kg, a une maladie rénale chronique de stade 4 (DFG 25 mL/min/1,73 m²), non dialysée. Son apport protéique est estimé à 1,3 g/kg/j.

Document

Document 1 – Recommandations (HAS 2021 parcours MRC ; KDIGO) : stades 3 à 5 non dialysés : protéines 0,6 à 0,8 g/kg/j ; énergie 30 à 35 kcal/kg/j ; en dialyse : 1,1 à 1,2 g/kg/j.

Document 2 : à l'équilibre azoté, l'azote des protéines est éliminé à environ 85 % sous forme d'urée (M = 60 g/mol, 2 N). Protéines : 16 % d'azote. L'urée est éliminée par le rein ; son accumulation (urémie) donne nausées, anorexie, prurit.

Travail à faire

1. Calculez l'apport protéique actuel et l'objectif de Mme P. (fourchette). *(2 pts)*

2. Calculez la production d'urée correspondant à l'apport actuel et à un apport de 0,7 g/kg/j. *(3 pts)*

3. Expliquez l'intérêt de la réduction protéique pour le rein et pour les symptômes. *(2 pts)*

4. Expliquez pourquoi l'apport énergétique doit rester élevé et pourquoi il faut surveiller l'état nutritionnel. *(2 pts)*

5. Expliquez pourquoi les recommandations changent lorsque la patiente sera dialysée. *(1 pt)*

Vos réponses · exercice 8.6

Question 1 (2 pts)

Question 2 (3 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (2 pts)

Question 5 (1 pt)

Corrigés de la partie 8

Corrigé 8.1 – Planche : digestion et absorption des protéines (12 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Voir la planche légendée : bouche, estomac, pancréas, duodénum et intestin grêle, entérocyte (bordure en brosse, transporteurs), veine porte, foie, côlon.

Question 2

Bouche : mastication, aucune protéase. **Estomac** : HCl dénature les protéines et active le pepsinogène en **pepsine** (endopeptidase) : grands polypeptides (10-20 % de l'hydrolyse). **Intestin grêle** : protéases pancréatiques – **trypsine**, **chymotrypsine**, élastase (endopeptidases), **carboxypeptidases** A et B (exopeptidases) – puis **aminopeptidases et dipeptidases** de la bordure en brosse : AA libres, di- et tripeptides. **Côlon** : protéines non digérées fermentées par le microbiote (ammoniac, phénols, AG ramifiés).

Question 3

Di- et tripeptides : cotransport avec H^+ (**PepT1**), puis hydrolyse par les peptidases **cytosoliques**. AA libres : cotransport avec **Na^+** (transporteurs spécifiques des AA neutres, basiques, acides) au pôle apical ; sortie par diffusion facilitée au pôle basal vers les capillaires.

Question 4

Les AA rejoignent le **foie** par la veine porte ; l'intestin et le foie en retiennent une grande partie (« extraction splanchnique ») : glutamine = carburant de l'entérocyte ; le foie synthétise ses protéines (albumine…) et dégrade les AA en excès (urée). Les **AA ramifiés** (Leu, Ile, Val), peu captés par le foie, gagnent le muscle.

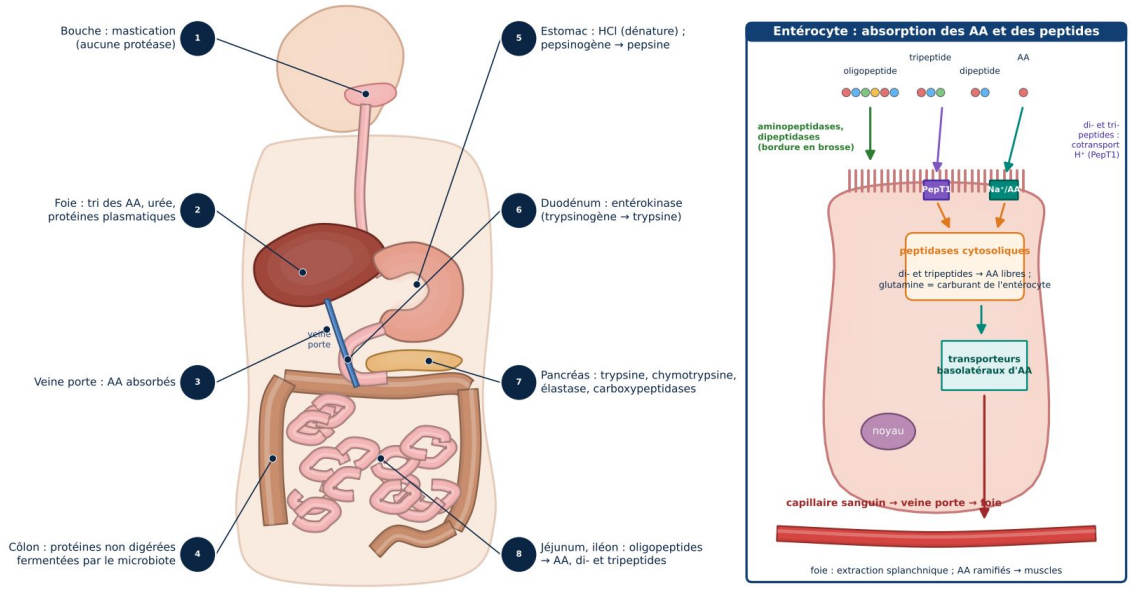


Planche originale – digestion et absorption des protéines (CNED 4524 tube digestif, pancréas ; 4423 M3S6 extraction splanchnique)

Fig. 6.15. Corrigé – planche légendée

Corrigé 8.2 – Spécificité des protéases digestives (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Coupures après Lys (3) et Arg (6) : **Ala-Phe-Lys** + **Gly-Trp-Arg** + **Val-Tyr-Glu**.

Question 2

Coupures après Phe (2), Trp (5) et Tyr (8) : **Ala-Phe** + **Lys-Gly-Trp** + **Arg-Val-Tyr** + **Glu** (AA libre).

Question 3

Carboxypeptidase A : **Glu** (C-terminal) ; aminopeptidase : **Ala** (N-terminal).

Question 4

Endopeptidases (pepsine, trypsine, chymotrypsine) : coupent à l'intérieur de la chaîne ; **exopeptidases** (carboxy- et aminopeptidases) : retirent les AA terminaux. Les endopeptidases multiplient le nombre d'extrémités sur lesquelles les exopeptidases agissent : l'hydrolyse est beaucoup plus rapide.

Question 5

Actives dès leur synthèse, elles digéreraient les cellules qui les produisent (autodigestion). L'activation n'a lieu que dans la lumière intestinale (entérokinase). Dans la **pancréatite aiguë** (alcool, calcul biliaire), la trypsine est activée dans le pancréas : cascade d'activation, autodigestion de la glande, inflammation majeure ; on met le pancréas au repos (jeûne bref puis nutrition entérale précoce, recommandée par l'ESPEN).

Corrigé 8.3 – Bilan azoté d'un patient en réanimation (12 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Protéines = 1 500 × 4 / 100 = 60 g ; N = 60 × 0,16 = **9,6 g/j** (ou 60 / 6,25).

Question 2

N uréique = 35 × 28 / 60 = **16,3 g** ; N excrété = 16,3 + 4 = **20,3 g/j**.

Question 3

Bilan = 9,6 – 20,3 = **– 10,7 g N/j** → 10,7 × 6,25 = **67 g de protéines** perdues par jour → muscle = 67 / 0,20 ≈ **335 g/j**.

Question 4

Protéines : 1,3 × 80 = **104 g/j** ; énergie : 25 × 80 = **2 000 kcal/j** (phase aiguë : 1 600-2 000). Débit : 104 / 7,5 × 100 = **1 387 mL/j** (≈ 1 400 mL/j, soit ≈ 58 mL/h sur 24 h) ; énergie 1 400 × 1,30 = 1 820 kcal, compatible avec la phase aiguë.

Question 5

L'agression libère cortisol, catécholamines, glucagon et cytokines : le muscle est dégradé pour fournir des AA au foie (néoglucogenèse, protéines de l'inflammation) et aux cellules immunitaires et de cicatrisation (glutamine). Cette réponse hormonale est **peu sensible aux apports** : la nutrition limite la perte mais ne la supprime pas tant que l'agression persiste ; la mobilisation précoce aide à préserver le muscle.

Corrigé 8.4 – Un enfant phénylcétonurique (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

La Phe s'accumule (hyperphénylalaninémie) et est dérivée en **phénylpyruvate** (phénylcétones dans les urines) ; l'excès de Phe est toxique pour le cerveau en développement (retard intellectuel s'il n'est pas traité). La **tyrosine** n'est plus synthétisée : elle devient **indispensable** (précurseur des catécholamines, des hormones thyroïdiennes et de la mélanine).

Question 2

480 × 10^{-6} × 165,2 = 0,0793 g/L = **79 mg/L** ; objectif : 120 × 165,2 = 19,8 mg/L à 360 × 165,2 = **59,5 mg/L** : Léo est **au-dessus** de l'objectif.

Question 3

Protéines naturelles = 320 / 50 = **6,4 g/j**.

Question 4

Besoin = 1,5 × 16 = **24 g/j** ; mélange d'AA = 24 – 6,4 = **17,6 g/j**.

Question 5

Interdits : viandes, poissons, œufs, produits laitiers, légumineuses, céréales ordinaires (pain, pâtes), oléagineux. Autorisés librement : fruits (la plupart), sucre, huiles et beurre, aliments hypoprotidiques spéciaux (pâtes, pain). La mention signale la présence d'**aspartame**, source de Phe.

Corrigé 8.5 – Allergie aux protéines du lait de vache chez le nourrisson (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Lors d'un premier contact, l'organisme produit des **IgE** spécifiques fixées sur les mastocytes (sensibilisation). Au contact suivant, l'allergène ponte deux IgE : dégranulation des mastocytes (**histamine**, leucotriènes) → urticaire, vomissements, voire anaphylaxie.

Question 2

Elle est **absente du lait maternel** : protéine étrangère pour le nourrisson, résistante à la digestion gastrique (structure compacte, stable en milieu acide).

Question 3

La cuisson détruit les épitopes **conformationnels** (dénaturation) mais pas les épitopes **linéaires** (séquence d'AA) : les caséines, peu structurées, gardent leurs épitopes à la chaleur.

Question 4

HA : **non** (peptides trop gros, prévention seulement). Hydrolysat poussé : **oui**, en première

intention (tolérés par ≈ 90 % des enfants). Acides aminés : **oui**, en cas d'échec ou de réaction sévère. Soja infantile : non avant 6 mois (phyto-œstrogènes, allergie croisée possible) ; éventuellement après avis médical. Lait de chèvre : **non** (allergie croisée : caséines très proches). Boisson d'amande : **non** (pas un aliment infantile : apports en protéines, énergie, calcium, fer très insuffisants).

Question 5

Lire les étiquettes (lait, lactosérum, caséinates, « protéines de lait » sont des allergènes à déclaration obligatoire, règlement INCO 1169/2011) ; éviter tous les produits laitiers de vache, de chèvre et de brebis ; ne pas retarder les autres allergènes (introduction diversifiée entre 4 et 6 mois).

Corrigé 8.6 – Protéines et maladie rénale chronique (10 points)

CORRIGÉ DÉTAILLÉ

Question 1

Actuel : 1,3 × 65 = **84,5 g/j** ; objectif : 0,6 × 65 = **39 g/j** à 0,8 × 65 = **52 g/j**.

Question 2

Actuel : N = 84,5 × 0,16 = 13,5 g ; N uréique = 0,85 × 13,5 = 11,5 g ; urée = 11,5 × 60 / 28 = **24,6 g/j**. À 0,7 g/kg/j (45,5 g) : N = 7,28 g ; 6,19 g uréique → **13,3 g/j** d'urée : production presque divisée par deux.

Question 3

Moins d'urée et d'autres déchets azotés à éliminer : moins de symptômes urémiques ; la restriction réduit l'hyperfiltration des néphrons restants et la protéinurie, ce qui ralentit la progression vers la dialyse ; elle réduit aussi les apports de phosphore et d'acides (protéines animales).

Question 4

Si l'énergie est insuffisante, les AA sont utilisés comme carburant (néoglucogenèse) : le catabolisme augmente la production d'urée et provoque une **dénutrition** ; 30 à 35 kcal/kg/j (1 950 à 2 275 kcal) épargnent les protéines. Surveillance : poids, albumine, apports (enquête), risque de dénutrition fréquent dans la MRC.

Question 5

La dialyse élimine l'urée et provoque des **pertes** d'AA et de peptides dans le dialysat (≈ 6 à 12 g par séance d'hémodialyse) : les besoins augmentent (1,1-1,2 g/kg/j).

Nombre total d'exercices : 48.